

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 1

Kapitola 9: Ethernet

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

9.0 ÚVOD.....	3
9.1 ETHERNET - PŘEHLED.....	3
9.1.1 Standardy Ethernetu.....	3
9.1.2 Ethernet – vrstva 1 a vrstva 2.....	4
9.1.3 LLC – spojení s vyššími vrstvami	4
9.1.4 MAC – vysílání dat do média	5
9.1.5 Ethernet – fyzická implementace.....	5
9.2 ETHERNET – KOMUNIKACE V LAN.....	6
9.2.1 Historie ethernetu.....	6
9.2.2 Ethernet – řešení a správa kolizí.....	8
9.2.3 Gigabit a vyšší rychlosti.....	9
9.3 ETHERNETOVÝ RÁMEC	10
9.3.1 Rámec – zabalení paketu.....	10
9.3.2 Fyzická (MAC) adresa	12
9.3.3 Hexadecimální soustava, adresace	13
9.3.4 Různé úrovně adresace.....	14
9.3.5 Ethernet – unicast, multicast, broadcast.....	15
9.4 ETHERNET – ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K MÉDIU.....	17
9.4.1 Řízení přístupu k ethernetovému médiu	17
9.4.2 Princip CSMA/CD.....	17
9.4.3 Ethernet – časování.....	20
9.4.4 Interframe spacing, backoff.....	23
9.5 ETHERNET – FYZICKÁ VRSTVA.....	25
9.5.1 Fyzická vrstva Ethernetu – přehled.....	25
9.5.2 Ethernet – 10 a 100 Mbps	25
9.5.3 1000 Mbps Ethernet	27
9.5.4 Ethernet – budoucnost.....	28
9.6 HUBY, SWITCHE.....	29
9.6.1 Dědictví Ethernetu – používání Hubů	29
9.6.2 Ethernet – použití switchů	29
9.6.3 Switche – předávání rámců	31
9.7 ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)	36
9.7.1 ARP proces – překlad (mapping) IP adresy na MAC adresu	36
9.7.2 ARP proces – adresát mimo lokální síť.....	38
9.7.3 ARP proces – odstraňování záznamů.....	40
9.7.4 ARP broadcasty – problémy.....	40

9.0 Úvod

Ethernet je ve světě převládající technologií pro LAN sítě (více než 80%). Přesto že používá různá média, přenosové rychlosti i různé jiné odlišnosti, tak na první a druhé vrstvě OSI modelu má stále stejný formát rámce a stejné adresní schéma pro všechny varianty Ethernetu. Postupně se vyvíjel od sdíleného přenosového média s použitím stochastických přístupových metod za použití polovičního duplexu (half-duplex) až k nesdílenému médiu (virtuálnímu dvoubodovému spojení) bez přístupových metod a plnému duplexu (full-duplex).

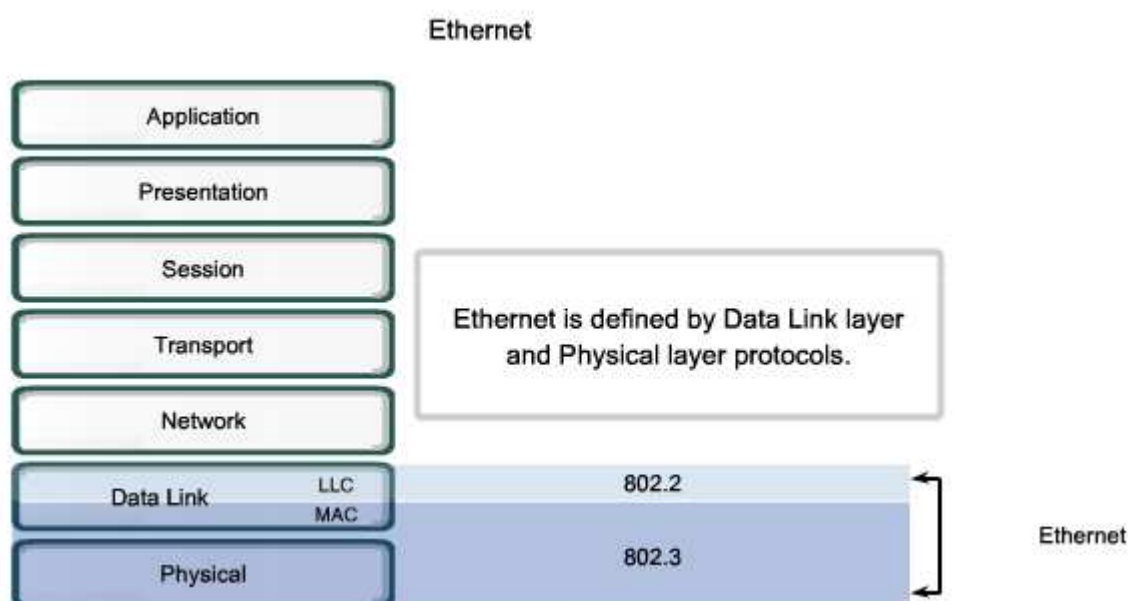
Tato kapitola popisuje:

- základní charakteristiky médií používaných v ethernetu
- vlastnosti fyzické a linkové vrstvy v ethernetu
- způsob řízení přístupu k médiu
- význam fyzických adres, různé typy adres a jejich použití
- srovnání využití hubů a switchů v LAN
- ARP protokol

9.1 ETHERNET - PŘEHLED

9.1.1 Standardy Ethernetu

Současné ethernetové standardy jsou označovány 802.X, první standard, 802.3, byl publikován organizací IEEE v roce 1985.



Ethernet pracuje na dolních dvou vrstvách OSI modelu – fyzické a linkové.

9.1.2 Ethernet – vrstva 1 a vrstva 2

Fyzická vrstva je úzce spjata s technologií použitou pro přenos dat – definuje formát signálů, časování, atd. Nicméně fyzická vrstva nerozlišuje komunikující stanice – to řeší linková vrstva. Linková vrstva se rozděluje na dvě podvrstvy – MAC (Media Access Control) a LLC (Logical Link Control).

MAC vrstva je ještě spojena s komunikujícím (fyzickým) zařízením a stará se o přípravu dat pro vysílání, kdežto LLC vrstva je už na fyzickém zařízení relativně nezávislá, stará se o komunikaci s vyššími vrstvami.

Fyzická vrstva:

- nemůže komunikovat s vyššími vrstvami
- neumí rozlišit komunikující zařízení
- rozlišuje pouze posloupnost bitů (0 a 1)

Linková vrstva:

- komunikuje s vyššími vrstvami přes LLC
- používá adresační schémata k identifikaci jednotlivých zařízení
- organizuje bity do rámců
- používá Media Access Control (MAC) k identifikaci zdroje vysílání

9.1.3 LLC – spojení s vyššími vrstvami

LLC vrstva je v počítači reprezentována softwarem – zpravidla ovladačem síťové karty. Jejím úkolem je předávat informace mezi síťovou vrstvou a hardwarem – LLC převezme paket (např. IPv4), přidá informace potřebné pro doručení k cílovému uzlu (záhlaví a zápatí rámce) a předá vše k odeslání (a naopak). LLC vrstva také identifikuje použitý protokol síťové vrstvy. LLC je definována standardem 802.2, MAC podvrstva a fyzická vrstva standardem 802.3.

Logical Link Control (LLC)

- Makes the connection with the upper layers
- Frames the Network layer packet
- Identifies the Network layer protocol
- Remains relatively independent of the physical equipment

9.1.4 MAC – vysílání dat do média

Podvrstva MAC je reprezentována hardwarem – v počítači síťovou kartou. Její účelem je zejména „zapouzdřování“ dat (data encapsulation) do rámce a řízení přístupu k médiu.

Data encapsulation

Tři hlavní části této funkce jsou:

- *tvorba rámců (frame delimiting) – přidávání záhlaví a zápatí k paketu* při odeslání zprávy a opačný postup při přijetí rámce, což umožňuje identifikovat začátek a konec rámce
- *adresace – v hlavičkách rámce je fyzická adresa odesilatele a příjemce*, což umožní jednoznačně identifikovat obě komunikující strany a doručit rámeček správnému příjemci
- *kontrola chyb – v zápatí rámce je CRC součet* – při přijetí rámce se zkontroluje, zda přijatá data nebyla po cestě poškozena

Řízení přístupu k médiu

Řídí zejména vysílání (vkládání) rámce do média (kdy můžeme/nemůžeme), čtení (vybírání) rámce z média a řešení případné kolize. Logická topologie předpokládaná technologií ethernet je sběrnice – tedy všechny uzly sdílejí jedno médium. Proto je potřeba fyzická adresace. Aby nedocházelo příliš často ke kolizím, používá ethernet přístupovou metodu CSMA/CD.

9.1.5 Ethernet – fyzická implementace

Ethernet byl původně vyvinut pro LAN síť, ale s vývojem přenosových rychlostí (Gigabit) se stal standardem i pro MAN a WAN síť. Jeho výhodou jsou :

- jednoduchost a nenáročnost údržby
- schopnost zahrnout nové technologie
- spolehlivost
- nízké náklady na instalaci a případný upgrade

*Ethernet je definován pro různá média, takže existuje poměrně mnoho používaných kabeláží a konektorů. V dnešní době se nejčastěji používají kabely UTP a optická média s propojovacími prvky jako hub a switch. Nicméně **struktura ethernetového rámce zůstává všude stejná.***

Physical Devices Implementing Ethernet



UTP patch panels in a rack



Ethernet switches



Ethernet fiber connectors



Ethernet switch

9.2 ETHERNET – KOMUNIKACE V LAN

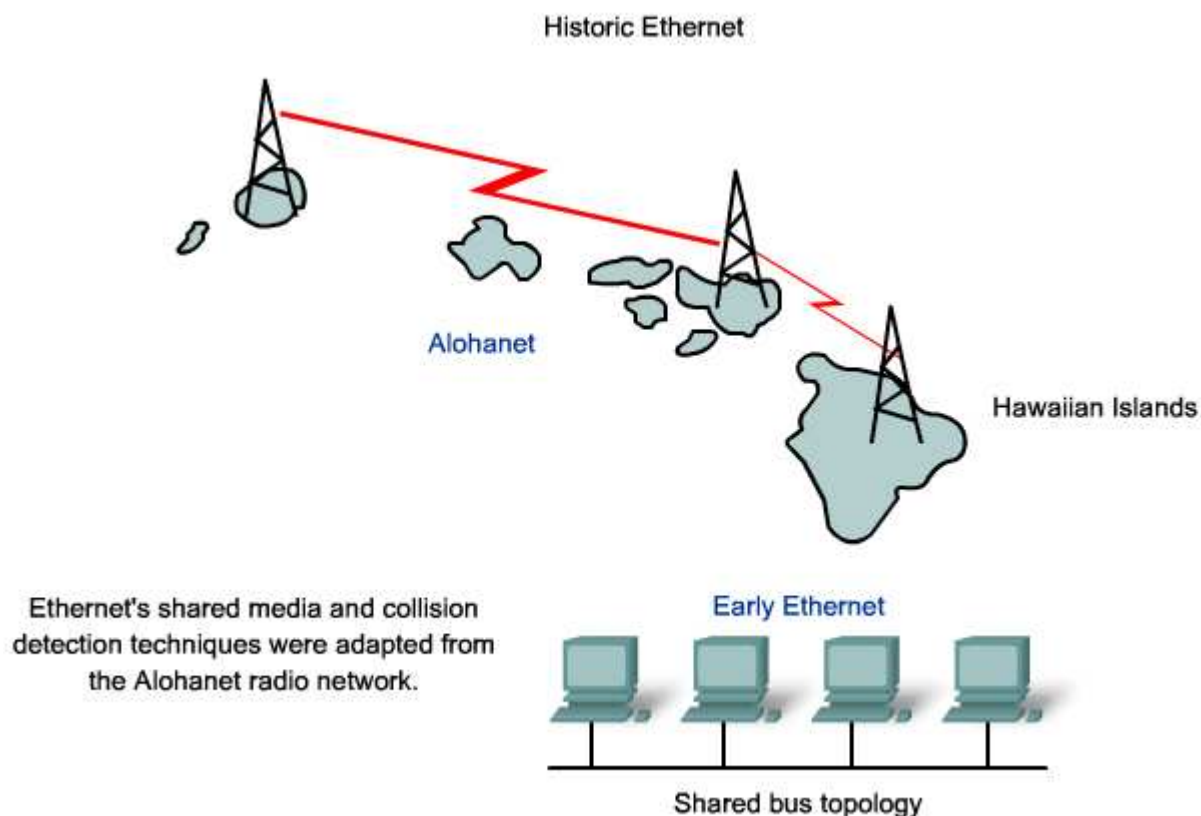
9.2.1 Historie ethernetu

Historie Ethernetu a jeho vývoj:

- 1970: Alohanet (slovo aloha je havajský pozdrav) – digitální datová síť na rozhlasových frekvencích mezi havajskými ostrovy. Sdílené přenosové médium. Přístupová metoda: aloha –stochastická metoda přístupu k médiu, předchůdce CSMA/CD (i CSMA/CA).
- 1973-75: Robert Metcalfe, Xerox_PARC, Palo Alto - Ethernet sdílené přenosové médium. "Draft Ethernet Overview" březen 1974. Přenosová rychlost 3Mbps.
- 1982: Standard Ethernet II.
- 1983: 10BASE5 - „tlustý“ Ethernet (Thicknet), koaxiální kabel, segment max. 500m, sdílené médium, přístupová metoda: CSMA/CD, half-duplex, fyzická topologie: sběrnice (bus), logická topologie: sběrnice (bus).
- 1985: 10BASE2 - „tenký“ Ethernet (Thinnet), koaxiální kabel, segment max. 185m, masové rozšíření, sdílené médium, přístupová metoda: CSMA/CD, half-duplex, fyzická topologie: sběrnice (bus), logická topologie: sběrnice (bus).

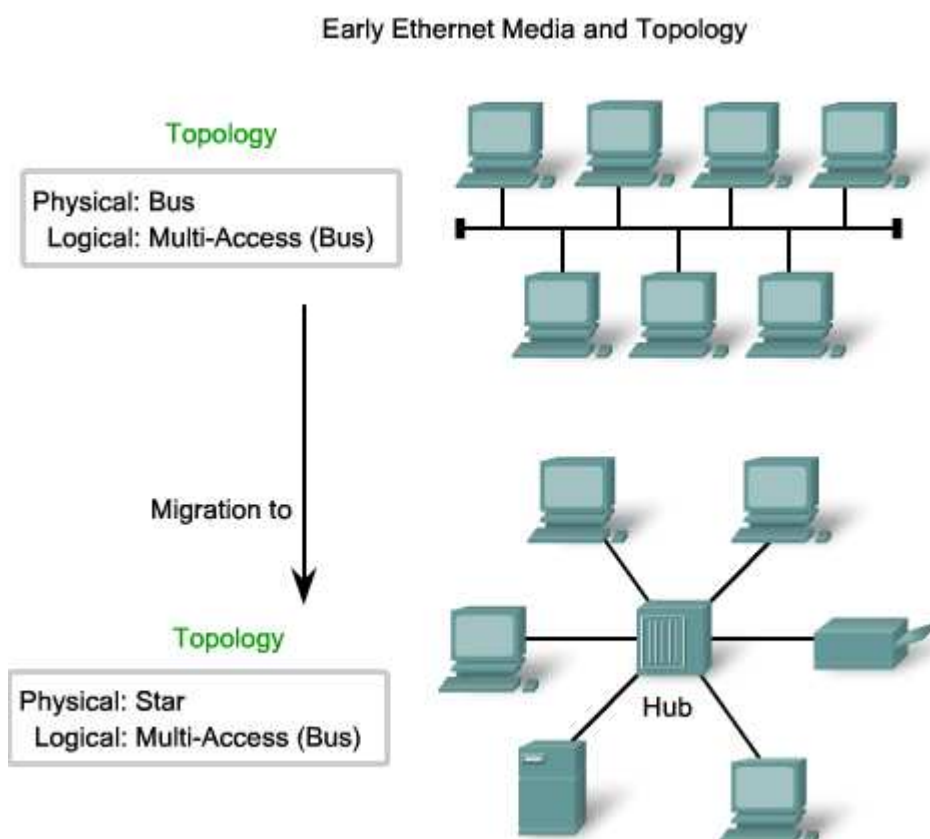
- 1990: 10BASE-T – Ethernet – kabel UTP + hub, segment max. 100m, sdílené médium, přístupová metoda: CSMA/CD, half-duplex, fyzická topologie: hvězda (star), logická topologie: sběrnice (bus).
- 1995: 100BASE-TX – přepínaný FastEthernet – kabel UTP + switch, segment max. 100m, nesdílené médium, přístupová metoda: CSMA/CD vypnuté + full-duplex (nebo half-duplex + CSMA/CD), fyzická topologie: hvězda (star), logická topologie: virtuální dvoubodový spoj (point to point).
- 1998: Gigabit Ethernet.
- 2002 - současnost: 10Gigabit Ethernet - pro aplikace požadující velkou přenosovou rychlost a vysokou stabilitu (kvalitu) přenosu - VoIP, IPTV, páteřní sítě i pro WAN, MAN.

Předchůdcem technologie ethernet byl v roce 1970 projekt Alohanet – digitální bezdrátová (rádiová) síť na Havajských ostrovech. Použitá přístupová metoda se později vyvinula do metody CSMA/CD, která se začala používat v technologii ethernet.



První verze ethernetu 10BASE5 a 10BASE2 využívaly jako kabeláže tlustý a tenký koaxiální kabe) a topologii sběrnice (bus). Fyzická vrstva (rychlosti, kabely, konektory, ...) se postupně vyvíjely podle požadavků, ale na úrovni linkové vrstvy zůstal stejný formát rámce.

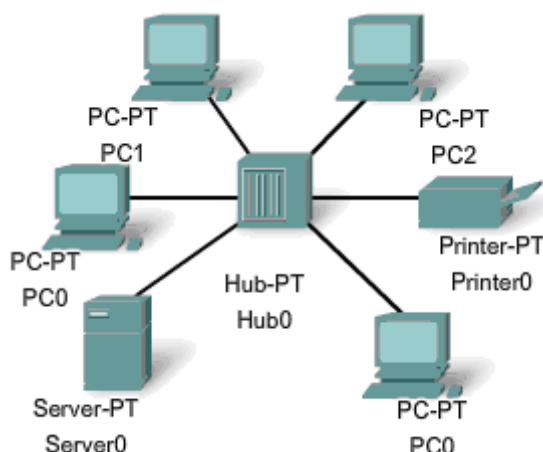
Jeden z vývojových kroků fyzické implementace ethernetu byl přechod z fyzické topologie sběrnice (používající koaxiální kabel) na topologii hvězda (kabel UTP + huby). To vyřešilo problém s přerušением kabelu – ve hvězdě by výpadek kabelu postihl pouze jednu stanici, kdežto u sběrnice by přestala pracovat celá síť. Nicméně to nevyřešilo problém, že všechny rámce jsou posílány všem uzlům v síti, protože hub pracuje pouze na fyzické vrstvě a data posílá na všechny své porty $\Rightarrow$ pořád se jedná o logickou topologii sběrnice, poněvadž v jeden časový okamžik může vysílat pouze jedna stanice. Což je stejné jako u fyzické topologie sběrnice.



9.2.2 Ethernet – řešení a správa kolizí

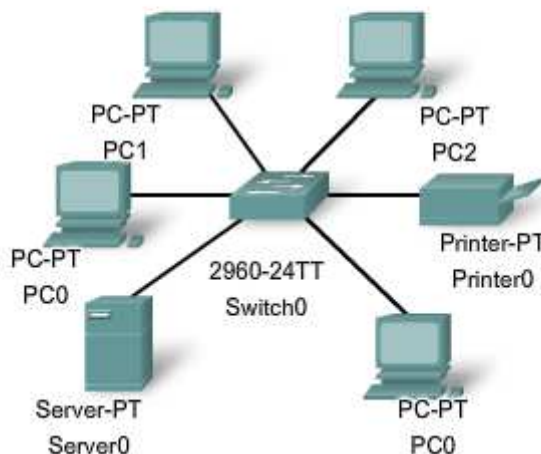
V 10BASE-T sítích byl typicky centrálním bodem hub (pracující pouze na fyzické vrstvě) a médium bylo pouze half-duplexní. Proto se vzrůstajícím počtem uzlů v síti vzrůstal počet kolizí, což mohlo výrazněji ovlivnit výkon sítě a tedy i počítačů $\Rightarrow$ nízká propustnost (throughput).





Současný ethernet

Významným krokem ve vývoji bylo nahrazení hubů switchi. Switch pracuje na linkové vrstvě (100BASE-TX sítích) a posílá rámec pouze na správný cílový port, kde je stanice příjemce – na základě MAC tabulky a MAC adresy obsažené v záhlaví rámce - nikoliv všem uzlům tak jak to provádí hub.



To a také uvedení full-duplexní komunikace výrazně zvýšilo výkon sítí a snížilo počet kolizí – **v plně duplexní síti se switchi vlastně nemůže nastat klasická kolize**. To také umožnilo vývoj dalších rychlostí – 1 Gigabit a více.

9.2.3 Gigabit a vyšší rychlosti

Gigabitové a vyšší rychlosti si vyžádaly zejména nově vznikající multimediální služby typu VoIP. Gigabitový ethernet popisuje komunikaci s šířkou pásma 1000 Mbps a vyšší s plně

duplexním provozem na UTP kabelu nebo optických médiích (10 Gps). Přejít na tyto rychlosti ale nemusí nutně znamenat výměnu kompletní sítě. Většina moderních kabeláží (UTP cat 5e a UTP cat 6) tyto rychlosti již podporuje – postačuje pouze výměna síťových karet a switchů.

Použití optických médií a z toho plynoucí schopnost ethernetu přenášet informace na velké vzdálenosti vyústilo v průnik ethernetu i do WAN sítí a tím pádem stírání rozdílu mezi LAN a WAN sítěmi.



9.3 ETHERNETOVÝ RÁMEC

9.3.1 Rámec – zabalení paketu

*K paketu se na úrovni linkové vrstvy přidává záhlaví a zápatí a vznikne tak rámec. **Protokol Ethernet byl původně vyvinut v polovině sedmdesátých let firmami DEC, Intel a Xerox pod označením Ethernet a později (rok 1982) Ethernet II.***

V roce 1985 byl Ethernet standardizován institutem IEEE jako norma 802.3. Významným rozdílem mezi Ethernetem II a standardem IEEE 802.3 je to, že veškerý další vývoj se odehrává již jen na půdě společnosti IEEE a jejích pracovních skupin. Větev Ethernetu II

se od roku 1982 již dále nevyvíjí, a veškeré nové verze "Ethernetu" tedy patří do vývojové větve IEEE 802.3.

Rozdíly mezi strukturou obou rámců jsou minimální – pouze v preambuli a poli typ rámce – viz obrázek níže.

IEEE 802.3						
7	1	6	6	2	46 to 1500	4
Preamble	Start of Frame delimiter	Destination Address	Source Address	Length	802.2 Header and Data	Frame Check Sequence

Ethernet					
8	6	6	2	46	4
Preamble	Destination Address	Source Address	Type	Data	Frame Check Sequence

Struktura rámce

Preamble (+SOF) – umožňuje synchronizaci mezi komunikujícími uzly a detekci kolizí.

Destination MAC – fyzická adresa cílového uzlu – pokud tato hodnota souhlasí s fyzickou adresou zařízení, které rámec čte, tak je rámec přijat a předán vyšším vrstvám; switche používají tuto adresu k vyhledání odpovídajícího portu v MAC tabulce a určují tak, kam mají rámec poslat

Source MAC – fyzická adresa odesílatele – jednoznačně určuje odesílatele rámce; switche si tyto adresy s přiřazením portu ukládají do MAC tabulky – dle nich se učí, které zařízení je připojeno k jakému portu a na základě těchto údajů pak provádí přepínání

Length/Type – jestliže je hodnota tohoto pole 1536 a více (dekadicky), pak se jedná o označení protokolu síťové vrstvy – pole Type u rámce Ethernet II. Pokud je hodnota menší nebo rovna 1500 pak udává skutečnou délku pole data rámce a současně také indikuje, že se jedná o rámec IEEE 802.3 – pole Length. Takovýmto způsobem lze od sebe odlišit oba typy rámců – Ethernet II a IEEE 802.3.

Data/Pad – přenášená data získaná z třetí vrstvy; musí mít minimální délku 46 bytů, pokud ne, doplní se vycpávkou PAD (padding = vycpávka)

Frame Check Sum (FCS) – CRC součet, který je vypočítán odesílatelem a po přijetí i příjemcem, pokud hodnoty souhlasí, je rámec považován za správně přenesený (chyba přenosu může vzniknout například zarušením signálu nebo kolizí); **FCS se vypočítává z polí adresa příjemce, adresa odesílatele, typu (délky) a data.**

Původně byla velikost rámce definována mezi 64 a 1518 Byty (bez preamble). Aby bylo možné zahrnout také podporu VLAN (Virtual LAN), byl v roce 1998 vyvinut standard

802.3ac, který umožňuje maximální délku až 1522 bytů (z důvodu eventuálního vložení identifikátoru virtuální sítě LAN – VLAN ID).

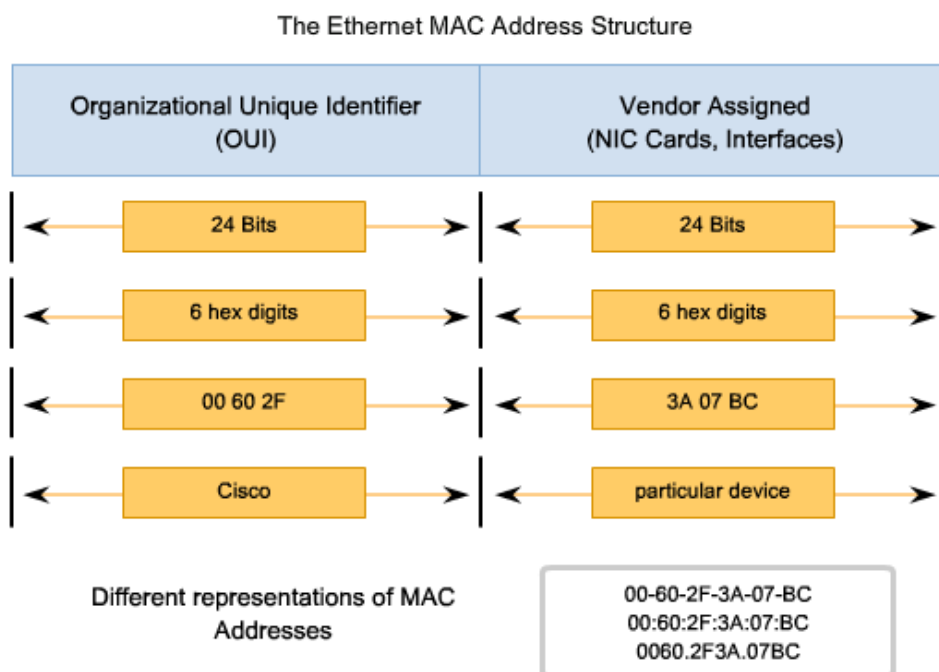
Tyto velikosti jsou důležité, protože pokud zařízení přijme rámeček kratší nebo delší než je definovaná velikost, tak jej automaticky zahodí jako poškozený.

9.3.2 Fyzická (MAC) adresa

Protože byl Ethernet původně navržen pro sběrnicovou topologii, bylo nutné zajistit jednoznačnou identifikaci příjemce (i odesílatele) zprávy. Proto byly vytvořeny MAC adresy, které jsou součástí záhlaví rámce. **MAC adresa je 48-bitové číslo, reprezentované 12 hexadecimálními číslicemi.**

Struktura MAC adresy

MAC adresa se skládá ze dvou částí – první polovina určuje výrobce zařízení (Cisco, SMC, Linksys, 3Com, ...) – přidělování první poloviny MAC adres jednotlivým výrobcům řídí IEEE. Druhá polovina je přidělována výrobcem tak, aby celá MAC adresa byla jedinečná (výrobní číslo).



MAC adresa je vypálena do ROM paměti zařízení – tj. nemůže být změněna. Nicméně při startu počítače se tato adresa nahraje do RAM paměti a dále se pracuje s touto hodnotou. Proto je možné u některých OS a některých HW zařízení tuto adresu změnit.

Pokud zařízení přijímá ze sítě zprávu, tak na úrovni linkové vrstvy zkontroluje, zda je MAC adresa příjemce stejná, jako jeho – pak rámeček přijme, zkontroluje zda nedošlo k chybě při přenosu a předá jeho obsah (paket) vyšším vrstvám ke zpracování, jinak je rámeček zahozen.

9.3.3 Hexadecimální soustava, adresace

Hexadecimální (šestnáctková) soustava je další možnost jak zapisovat čísla, zejména binární kvůli **zkrácení zápisu**. Základem této soustavy je číslo 16. Symboly použité v této soustavě jsou 0 až 9 a A (=10) až F (=15).

Decimal and Binary equivalents of 0 to F Hexadecimal

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Selected Decimal, Binary and Hexadecimal equivalents

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
10	0000 1010	0A
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
32	0010 0000	20
64	0100 0000	40
128	1000 0000	80
192	1100 0000	C0
202	1100 1010	CA
240	1111 0000	F0
255	1111 1111	FF

Jeden byte reprezentuje v desítkové soustavě hodnoty 0 až 255, v binární soustavě 00000000 až 11111111, v hexadecimální 00 až FF. Při zápisu šestnáctkových čísel vypisujeme i levostranné nuly, takže číslo 13 by se zapsalo 0D (ne jen D). **Aby se odlišila čísla šestnáctková od desítkových, zapisují se buď s předponou 0x (např. 0x0C) nebo s indexem 16 např. (0C)₁₆.** Výjimečně také s příponou H (např. 0CH nebo 73H). Pro zjednodušení zápisu v příkazovém řádku se používá syntaxe 0x. **Šestnáctková čísla se používají zejména v zápisu MAC adres a IPv6 adres.**

Převody mezi soustavami

Převádění mezi desítkovou a šestnáctkovou soustavou lze provádět standardním způsobem – dělením resp. násobením 16. Nicméně někdy může být rychlejší mezipřevod na dvojkové číslo a poté teprve na výsledek v šestnáctkové soustavě. **Převod mezi hexadecimální a binární soustavou je jednoduchý – každá šestnáctková číslice odpovídá čtveřici bitů v binární soustavě – viz obrázek výše.**

Zobrazení MAC adresy

MAC adresu lze jednoduše zjistit příkazem **ipconfig /all** v příkazovém řádku. Z první poloviny lze poté dohledat výrobce daného zařízení.

```
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter Network Connection:

    Connection-specific DNS Suffix: example.com
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network
    Connection
    Physical Address. . . . . : 00-18-DE-C7-F3-FB
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 10.2.3.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.2.3.254
    DHCP Server . . . . . : 10.2.3.69
    DNS Servers . . . . . : 192.168.226.120
    Lease Obtained. . . . . : Thursday, May 03, 2007 3:47:51 PM
    Lease Expires . . . . . : Friday, May 04, 2007 6:57:11 AM

C:\>
```

9.3.4 Různé úrovně adresace

Linková vrstva

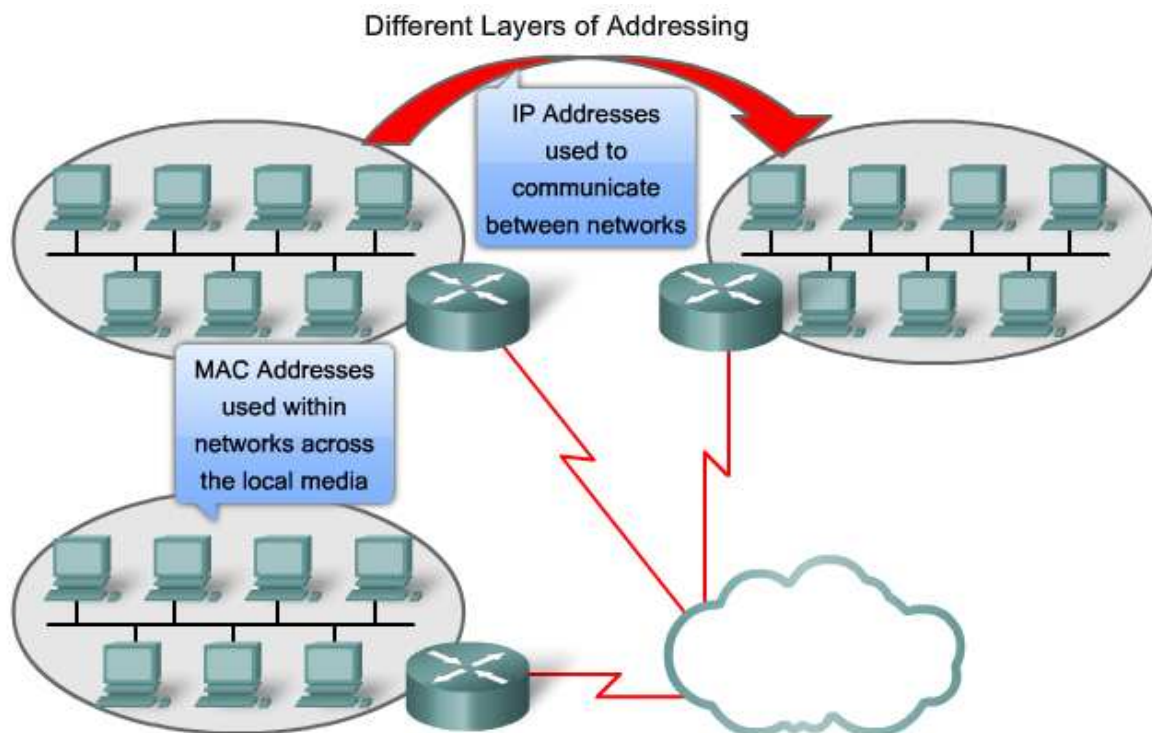
Na linkové vrstvě se používají **fyzické** MAC adresy – ty slouží pro přenos rámce v lokální síti. Ačkoliv jsou jedinečné, nejsou hierarchické, a proto nemohou vyjadřovat strukturu sítě a mají význam (slouží pro doručování) pouze v lokální síti. Pro komunikaci do jiných sítí je nutné použít jinou úroveň adresace.

Síťová vrstva

Síťová vrstva používá k určení odesílatele a příjemce **logické** IP adresy, které jsou jednoznačné v celé síti a **vyjadřují příslušnost uzlů k určité části sítě – jsou přiřazovány hierarchicky**. Nicméně jak je paket formátován do rámce, jsou k němu na linkové vrstvě vždy přidávány **MAC adresy aktuálního odesílajícího a přijímajícího uzlu** v dané lokální síti.

Zjednodušeně řečeno:

- IP adresy umožňují nasměrovat paket směrem k cílové síti – **nemění se po celou dobu přenosu paketu přes různé sítě**
- MAC adresy umožňují přenášet paket k dalšímu kroku cesty v jednotlivých sítích – **jejich hodnota se mění s tím, jak je paket poslán přes jednotlivé linky, které vedou k cílové síti**. Současně slouží k doručení zprávy k patřičnému PC uvnitř cílové sítě.

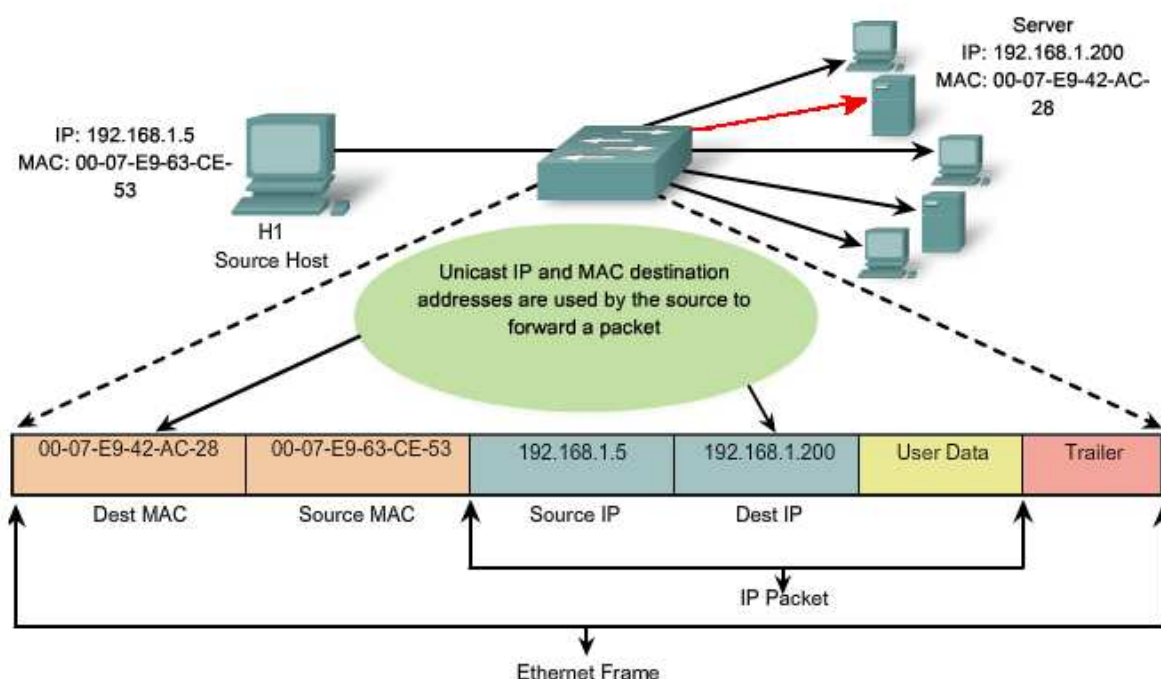


9.3.5 Ethernet – unicast, multicast, broadcast

Stejně jako u IP adres, tak i v ethernetu existují různé typy adres podle počtu uzlů, kterým má být zpráva doručena. V odesílaném paketu musí být v souladu typ IP adresy s typem MAC adresy.

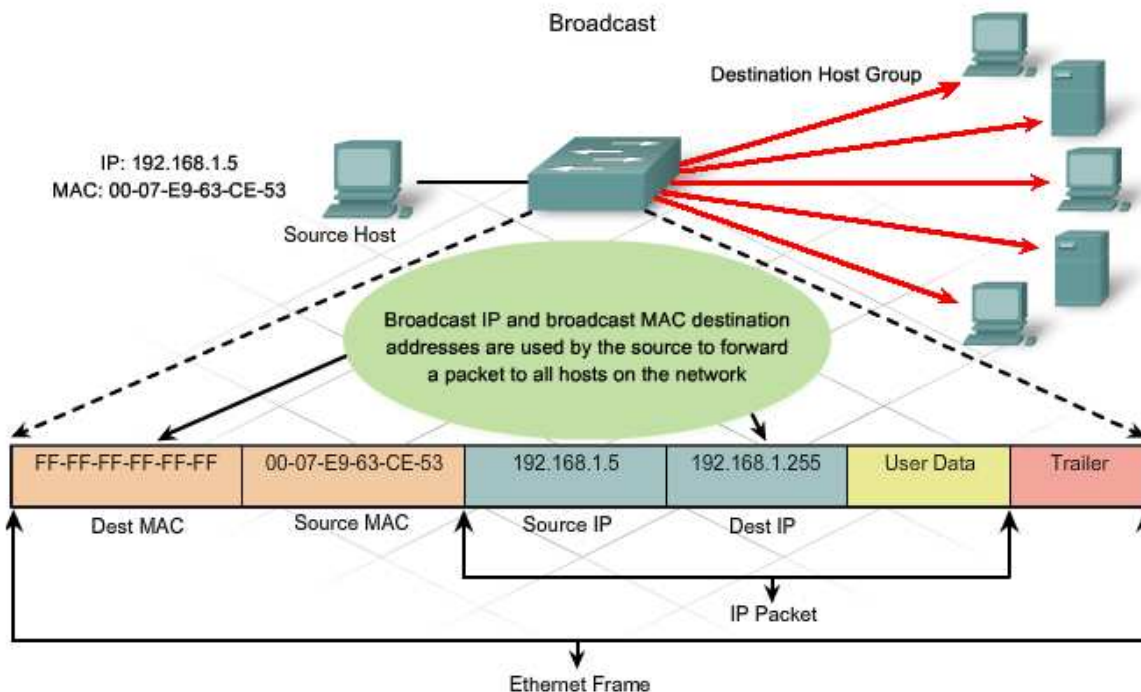
Unicast

Unicast je adresa, která určuje pouze jedno cílové zařízení. Příklad – stanice s IP adresou 192.168.1.5 a MAC adresou 00-07-E9-63-CE-53 odesílá požadavek na web server s IP adresou 192.168.1.200 a MAC adresou 00-07-E9-42-AC-28:



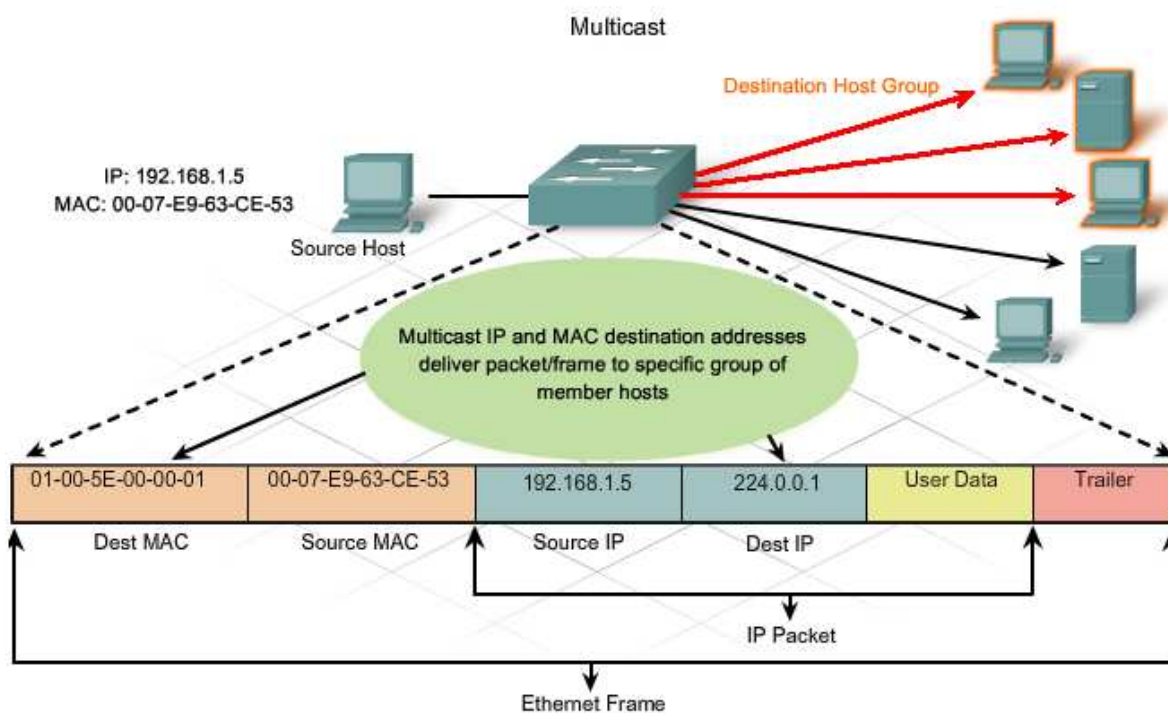
Broadcast

*Broadcast je adresa, která za příjemce určuje všechny uzly v lokální síti. **Broadcastová IP adresa má v části HOST portion samé „1“, broadcastová MAC adresa je FF-FF-FF-FF-FF-FF.** Broadcastové vysílání používá např. protokol DHCP nebo protokol ARP, který slouží pro mapování IP adres na MAC adresy.*



Multicast

Multicast je adresa, určující za příjemce skupinu zařízení. V IP protokolu jsou pro multicast zprávy vyhrazeny adresy 224.0.0.0 až 239.255.255.255. Stejně jako u předchozích, musí odpovídat MAC adresa IP adrese.



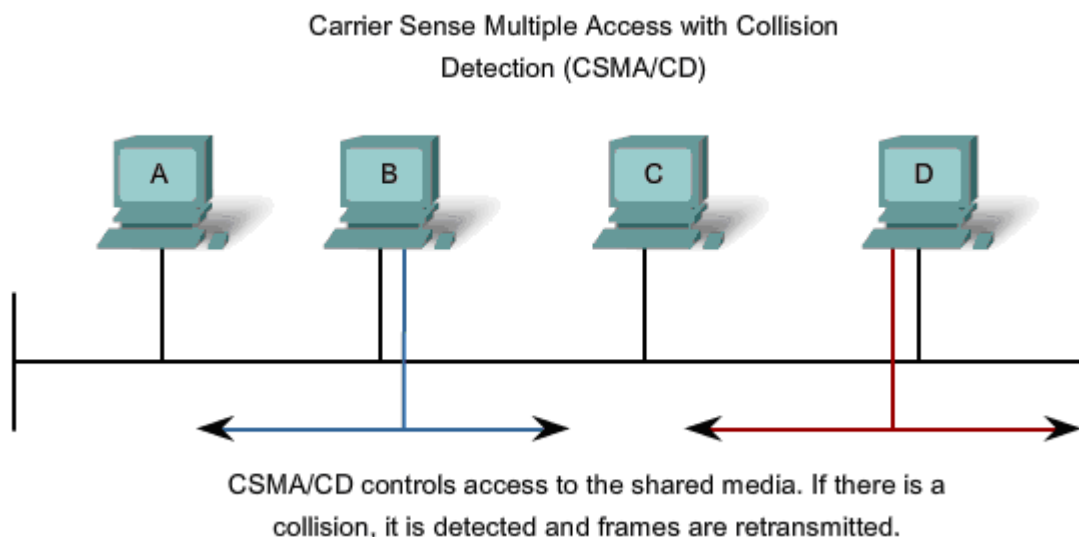
Multicastová MAC adresa začíná speciální hodnotou 01-00-5E a končí hodnotou, která vznikne převedením posledních 23 bitů IP adresy do 6 hexadecimálních číslic MAC adresy, zbývající bit (24. zleva) je vždy 0.

9.4 ETHERNET – ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K MÉDIU

9.4.1 Řízení přístupu k ethernetovému médiu

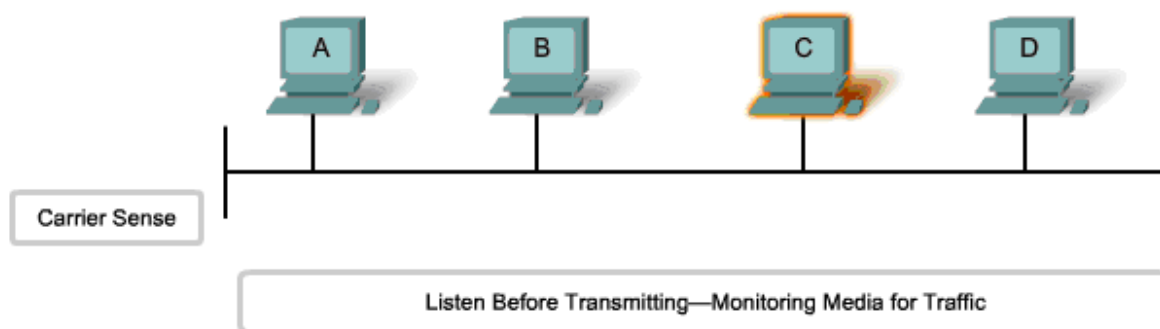
Při sdílení média mají všechny uzly garantovaný přístup k médiu, ale když začnou dva uzly vysílat současně, dojde ke kolizi vyslaných signálů, což je nutné před dalším vysíláním to vyřešit.

Způsob detekce a řešení kolizí v ethernetu definuje přístupová metoda CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). CSMA – naslouchání, zda je médium volné (nikdo nevysílá) a tedy, zda uzel může začít vysílat. CD – detekce kolizí a způsob jak případnou kolizi řešit – znovu odeslat rámce.

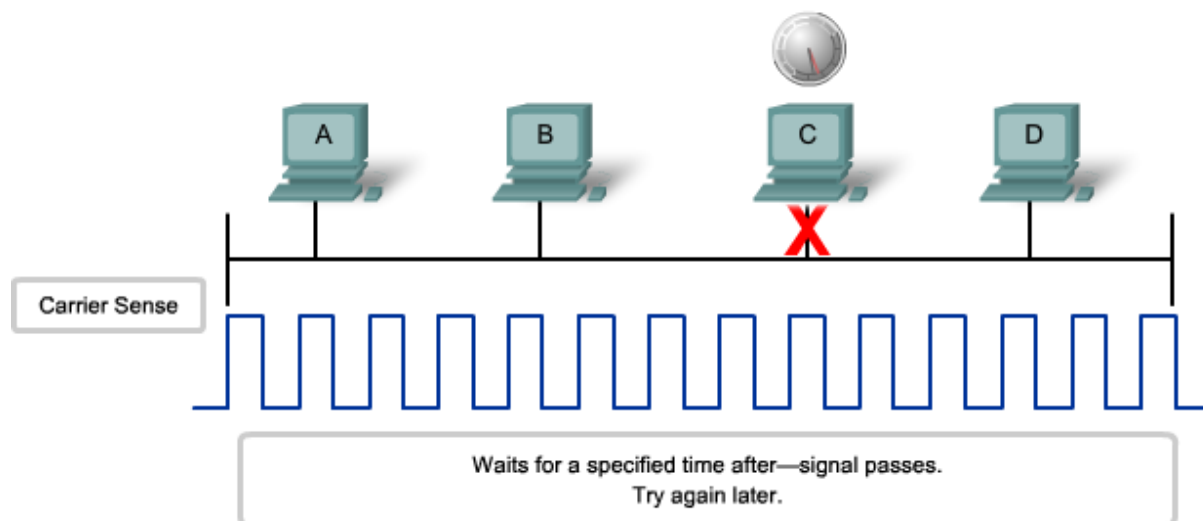


9.4.2 Princip CSMA/CD

Než začne uzel vysílat, naslouchá, zda je médium volné (=CS).

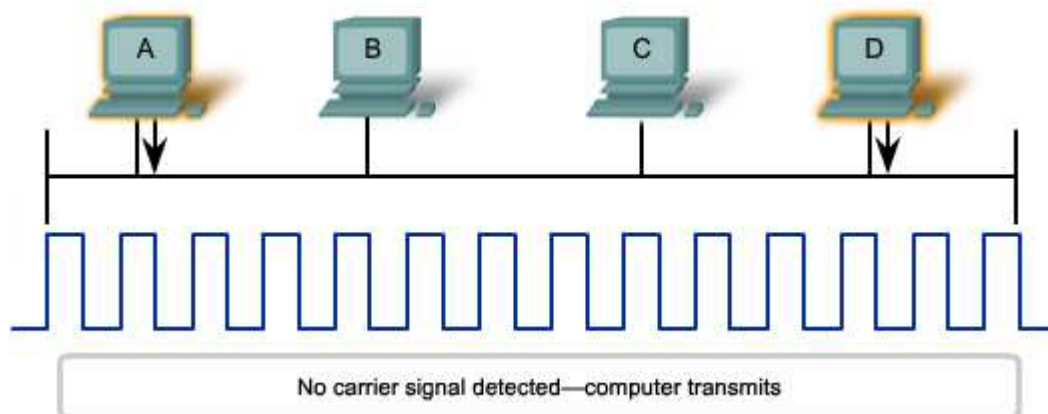


Pokud někdo vysílá, tak zařízení před dalším pokusem o vysílání počká určitý čas, který se s každým dalším neúspěšným pokuse zdvojnásobuje.

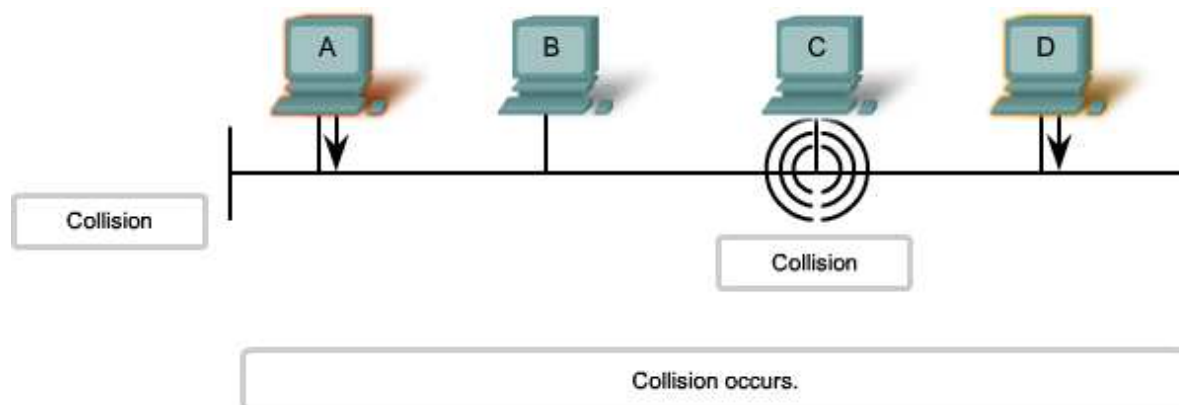


Pokud je médium volné, odvysílá zařízení zprávu. V průběhu vysílání pořád poslouchá médium a kontroluje, zda nedošlo ke kolizi.

Z důvodu velké vzdálenosti mezi PC (uzly) se může stát, že jiné zařízení na konci sítě nebude detekovat provoz na médiu a začne vysílat ve stejný okamžik jako jiné další zařízení (=MA).



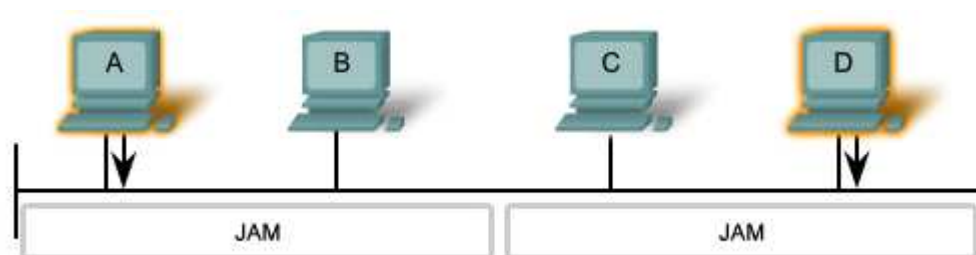
*V tom případě nastane kolize, zprávy se srazí a úspěšně se **nepřenesou** ani jedna z nich.*



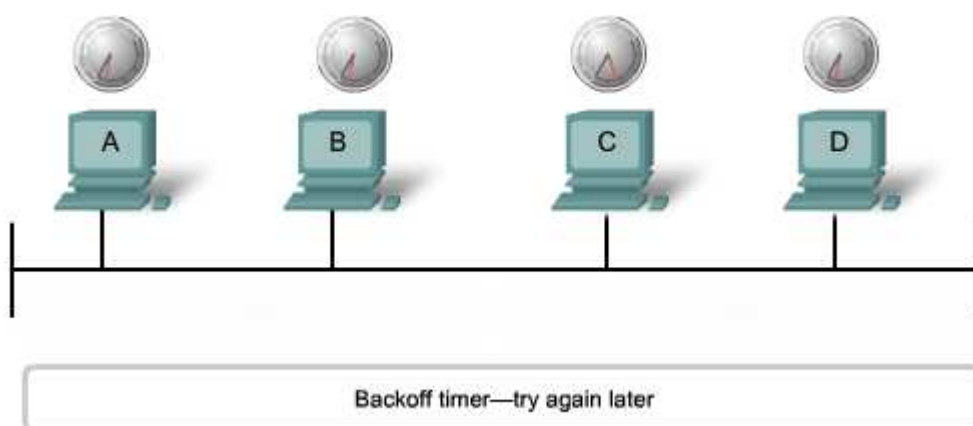
Při naslouchání média může zařízení **detekovat kolizi (=CD)** – pozná ji podle **zvýšené amplitudy signálu**. Vysílající zařízení pak pokračují ve vysílání, aby bylo zajištěno, že všechny ostatní uzly v síti kolizi zachytily.

Jam signál, „random backoff“ algoritmus

Jakmile se detekuje kolize, vysílající stanice vyšlou do sítě **jam signál** (32 bitů).



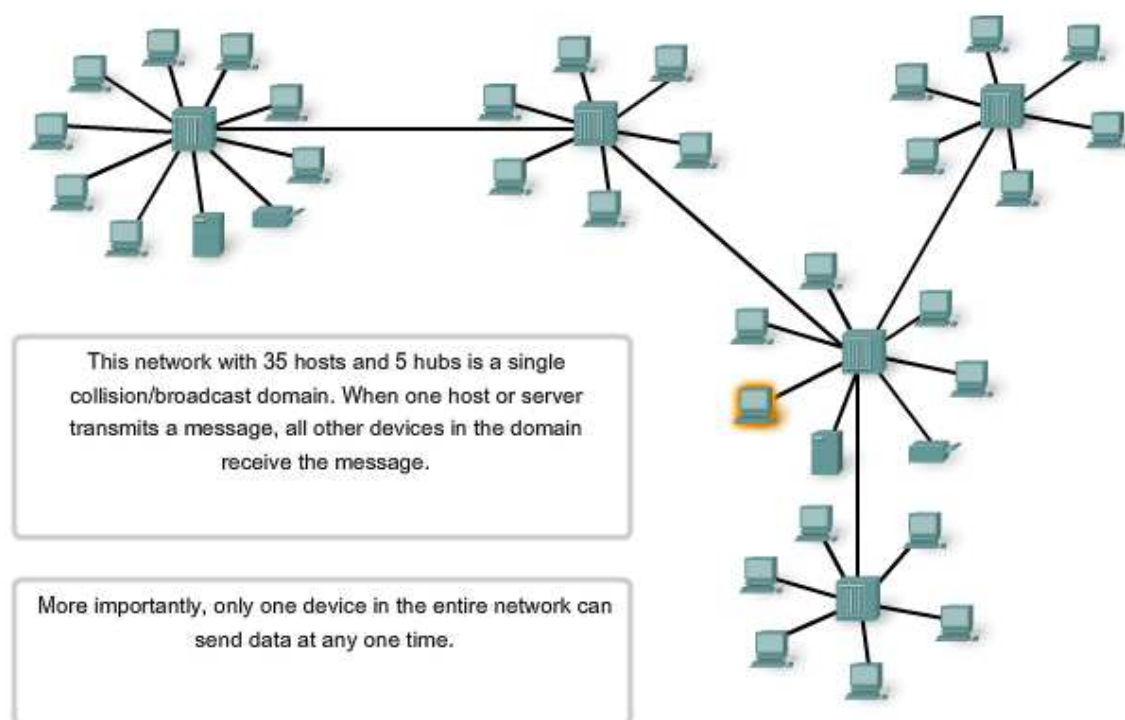
Jam signál detekují všechny stanice připojené na médium a všechny přejdou do tzv. **Backoff algoritmu**. To znamená, že si **vygenerují náhodně dlouhý časový interval, po kterém se opětovně pokusí o odvyšlání rámce**. Náhodně vygenerovaná doba prodlevy zabraňuje opětovnému vzniku kolize po ukončení čekání.



Kolizní domény, huby

Huby (rozbočovač) a repeatery (opakovač) fungují podobně – signál, který dostanou na jeden port, automaticky vyšlou do všech ostatních portů. Počítače, které jsou spojeny do sítě pomocí hubu/repeateru (nebo více propojených hubů/repeaterů), sdílejí jedno médium a tvoří tzv. **kolizní doménu** (resp. segment sítě). **Huby a repeatery tedy zvětšují kolizní domény.**

Using hubs in extended star topologies can create large collision domains



Čím větší je kolizní doména, tím více kolizí bude nastávat a důsledkem může být snižování výkonu sítě (více uzlů sdílí stejné přenosové pásmo).

*Pokud bychom chtěli propojit do sítě větší počet uzlů, je vhodnější použít jiné propojovací prvky, které **nepracují na fyzické vrstvě např. switche**.*

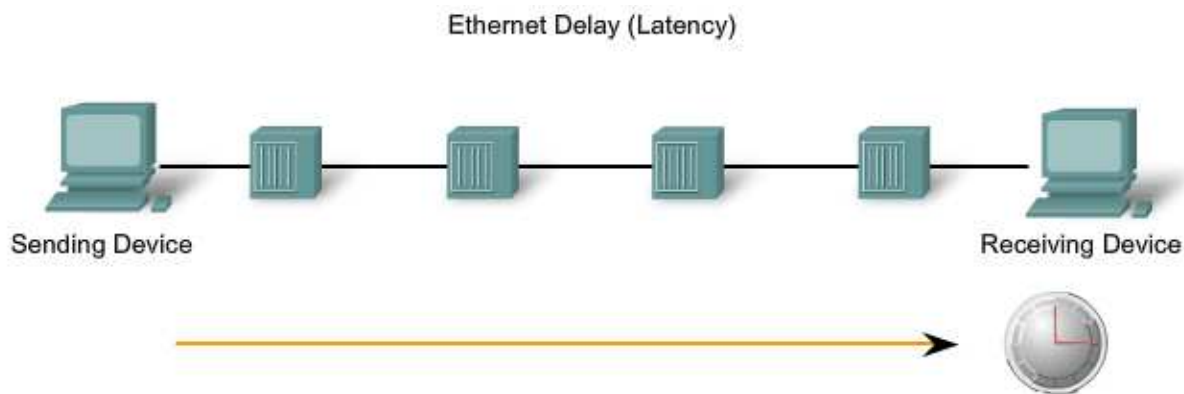
9.4.3 Ethernet – časování

Latence

Latence (latency) je čas, který celý rámeček stráví na médiu nebo zařízení při přenosu. Uvědomte si rozdíl od zpoždění (delay), což je doba, za kterou signál dorazí z jednoho místa do druhého.

*Každý uzel před vysláním poslouchá, zda je médium volné. Nicméně **signálu, který je do média vyslán, zabere určitý čas (latency), než se dostane i do nejvzdálenějšího konce kabelu**. Navíc každé zařízení, přes které tento signál musí projít, jej musí zpracovat, což opět přispívá k nárůstu zpoždění při doručení.*

Čím větší je latence, tím větší je pravděpodobnost kolize – uzel si myslí, že je médium volné, protože k němu signál z druhého konce média ještě nestačil doputovat.



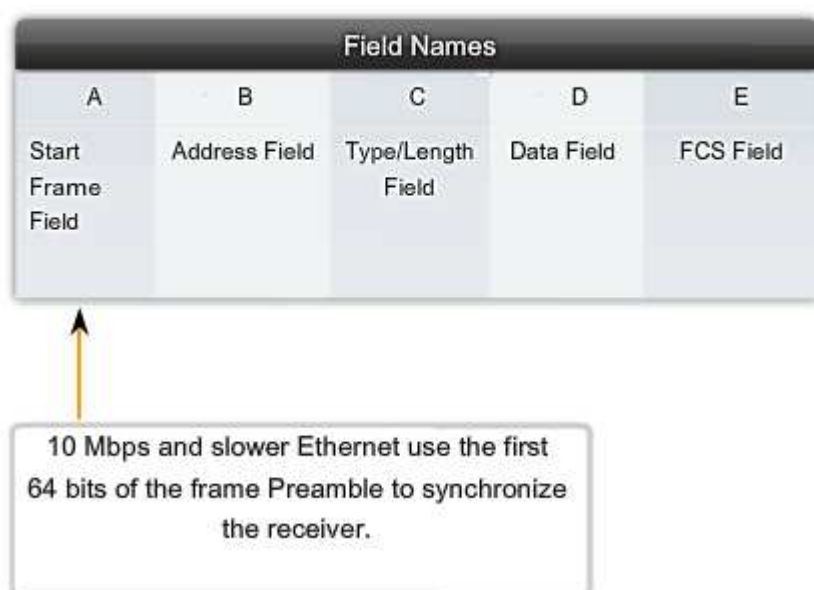
Časování, synchronizace

V half-duplexním prostředí vyšle stanice 64 synchronizačních bitů (preamble) a pokud nedojde ke kolizi, vyšle poté celý rámeček (ve full-duplex režimu se kolize nekontrolují, protože nemohou nastat).

Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a menší je tzv. asynchronní – přijímající zařízení využije tuto preamble k synchronizaci časování s odesílatelem.

Ethernet s rychlostí 100 Mb/s a vyšší je tzv. synchronní, tj. nepotřebuje tuto synchronizaci, ale pro zachování zpětné kompatibility preamble (a SFD) také vysílá (ale ignoruje).

Frame Synchronization for Asynchronous Communications



Bit time

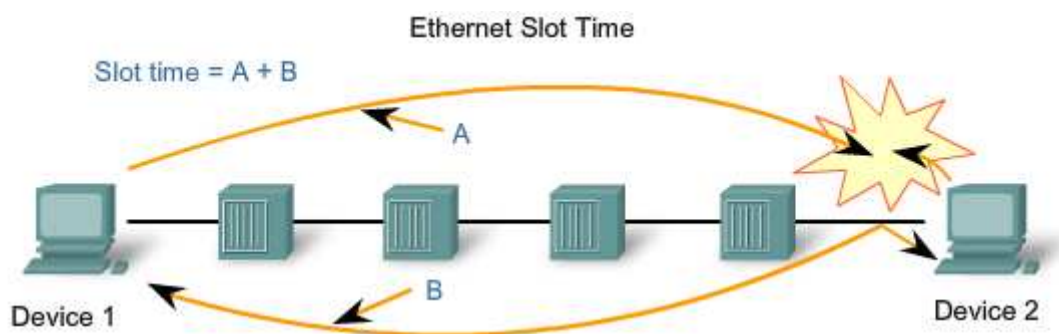
Bit time je hodnota, která udává jak dlouho trvá vyslání 1 bitu do média. Vypočítá se jednoduše – 1/přenosová rychlost (bandwidth). Konkrétní hodnoty pro jednotlivé přenosové rychlosti jsou uvedeny v tabulce níže.

Ethernet Speed	Bit time
10 Mbps	100 ns
100 Mbps	10 ns
1000 Mbps = 1 Gbps	1 ns
10,000 Mbps = 10 Gbps	.1 ns

Pro další výpočty se používá hrubý odhad, že za 1ns signál urazí asi 20,3 cm v UTP kabelu. Z toho vyplývá, že cca 100 m kabelu při rychlosti 10 Mbps stihne signál projít za méně než 5-ti násobek bit time.

Slot time (minimální velikost rámce)

Při použití metody CSMA/CD je nutné detekovat kolizi ještě před vysláním posledního bitu nejmenšího možného rámce. Slot time určuje počet prvních N bitů rámce, v průběhu jejichž vysílání odesílající stanice kontroluje vznik kolize. Hodnoty jsou kompromisem mezi minimální délkou rámce a maximální vzdáleností stanic v síti (cca 2500 m) tak, aby se stihla detekovat kolize před vysláním posledního bitu nejmenšího povoleného rámce. Počítá se s nejhorší možnou situací – kolize nastane v nejvzdálenější části sítě a je také započítán čas pro návrat signálu.



Speed	Slot Time	Time Interval
10 Mbps	512 bit time	51.2 μ s
100 Mbps	512 bit time	5.12 μ s
1 Gbps	4096 bit time	4.096 μ s
10 Gbps	not applicable	not applicable

Time interval je čas, jak dlouho trvá u dané rychlosti slot time. Stanovovat minimální velikost rámce (slot time) má svůj význam u half duplexního přenosu na sdíleném médiu, který byl realizován pro rychlosti 10 a 100 a 1000 Mbps. Pro rychlost 10 Gbps se počítá už pouze s full duplexním provozem, u kterého už kolize nemohou nastat – proto pro tuto rychlost není slot time definován.

Důsledkem je také to, že jakýkoliv rámec menší než 512 b (64 B) je chybný – „collision fragment“ nebo „runt frame“ a je automaticky příjemcem zahozen a dále nezpracován.

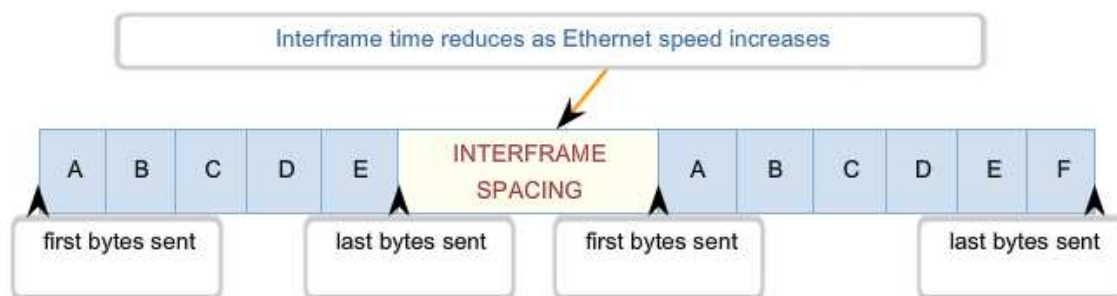
Slot time také limituje maximální velikost segmentu sítě, pakliže by byl segment větší, došlo by ke zjištění kolize pozdě – souvisí to s dobou šíření signálu médiem.

9.4.4 Interframe spacing, backoff

Interframe spacing je postup, kdy je po vyslání rámce vyžadována „mezera“ o délce 96 bitů (bit time). Všechny stanice po tuto dobu čekají, než mohou případně začít vysílat další rámec. Tato prodleva je nutná, aby přijímací stanice měla čas rámec zpracovat (spočítat CRC, zkontrolovat adresu) a předat ho do vyšší vrstvy. U všech rychlostí Ethernetu (10 Mbps až 10 Gbps) je tato mezera definována stejně – na dobu 96 bitů. *Což znamená, že čím větší je přenosová rychlost, tím tato mezera ve skutečnosti trvá kratší čas viz tabulka a obrázek níže.*

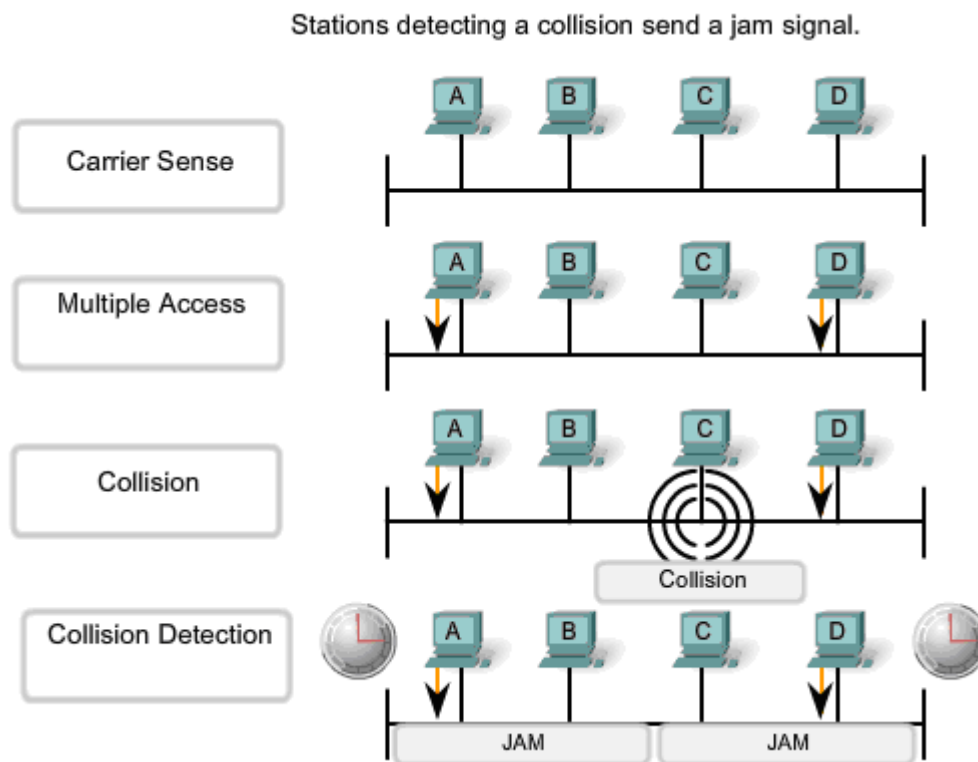
Speed	Interframe Spacing	Time Required
10 Mbps	96 bit time	9.6 μ s
100 Mbps	96 bit time	0.96 μ s
1 Gbps	96 bit time	0.096 μ s
10 Gbps	96 bit time	0.0096 μ s

Interframe space je čas mezi posledním bitem FCS předchozího rámce a prvním bitem Preamble následujícího rámce.



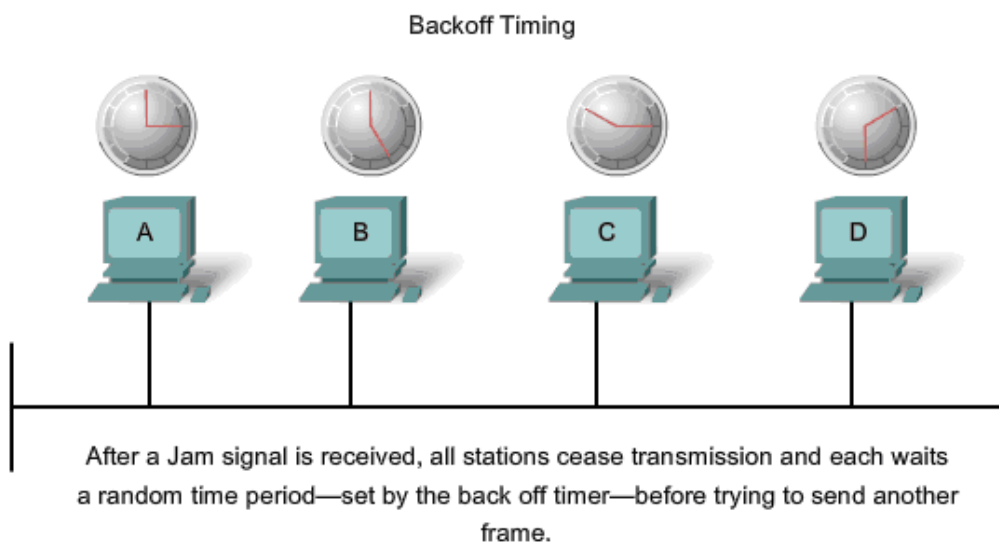
Jam signal

Jam signál je posloupnost 32 bitů (0101...) – tento signál má větší amplitudu než normální data a slouží k informování všech síťových karet na sdíleném médiu, že došlo ke kolizi. Což umožní všem zařízením na síti tuto kolizi rozpoznat, přestat vysílat a vyvolat backoff algoritmus.



Backoff timing

Popisuje způsob, jak se stanice, jejichž komunikace způsobila kolizi, mají chovat. Po vypršení interframe spacing tyto stanice čekají ještě náhodně zvolenou dobu – každá stanice jinak dlouhou, než mohou začít opět vysílat (ostatní stanice mohou začít vysílat rovnou). Interval, ze kterého se náhodná doba vybírá, se při každé následné kolizi zdvojnásobuje.



Pokud selže vyslání jednoho rámce 16-krát, je generována chyba na úrovni síťové vrstvy. To by měla být ve fungující síti jen výjimečná situace, která naznačuje, že je síť buď velmi zatížena, nebo je problém třeba na fyzické vrstvě.

9.5 ETHERNET – FYZICKÁ VRSTVA

9.5.1 Fyzická vrstva Ethernetu – přehled

Ethernet je popsán standardem IEEE 802.3. V současnosti jsou definovány 4 různé rychlosti s využitím kabelů UTP nebo optiky – 10 Mbps, 100 Mbps (Fast Ethernet), 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) a 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet).

Types of Ethernet

Types of Ethernet	Bandwidth	Cable Type	Duplex	Maximum Distance
10Base-5	10 Mbps	Thicknet Coaxial	Half	500 m
10Base-2	10 Mbps	Thinnet Coaxial	Half	185 m
10Base-T	10 Mbps	Cat3/Cat5 UTP	Half	100 m
100Base-T	100 Mbps	Cat5 UTP	Half	100 m
100Base-TX	200 Mbps	Cat5 UTP	Full	100 m
100Base-FX	100 Mb/s	Multimode Fiber	Half	400 m
100Base-FX	200 Mbps	Multimode Fiber	Full	2 km
1000Base-T	1 Gbps	Cat 5e UTP	Full	100 m
1000Base-TX	1 Gbps	Cat 6 UTP	Full	100 m
1000Base-SX	1 Gbps	Multimode Fiber	Full	550 m
1000Base-LX	1 Gbps	Single-Mode Fiber	Full	5 km
10GBase-CX4	10 Gbps	Twinaxial	Full	15 m
10GBase-T	10 Gbps	Cat6a/Cat7 UTP	Full	100 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Multimode Fiber	Full	300 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Single-mode Fiber	Full	10 km

9.5.2 Ethernet – 10 a 100 Mbps

Pro instalaci 10 Mbps Ethernetu mohou být použity standardy:

- 10BASE5 – tlustý koaxiální kabel, délka segmentu 500 m.
- 10BASE2 – tenký koaxiální kabel, délka segmentu 182 m.
- 10BASE-T – UTP kabel kategorie 3 nebo 5

První verze Ethernetu 10BASE5 a 10BASE2 používaly koaxiální kabel, fyzickou a logickou topologii sběrnice (bus) - v současnosti se už tyto verze nepoužívají a novými standardy nejsou podporovány.

10BASE-T

Fyzickou topologií pro tento standard je hvězda (star) a jako propojovací prvek se používal hub $\Rightarrow$ logickou topologií je nadále sběrnice (bus). Pro připojení hostů se používá kabel UTP Cat5 (může i Cat3), maximální délka kabelu je 100 m. Konce kabelu jsou zakončeny konektorem RJ-45, přičemž **10 Mbps Ethernet využívá pouze dva páry ze čtyř – pár na pinech 1 a 2 pro vysílání (TD+, TD-), pár na pinech 3 a 6 pro příjem signálu (RD+, RD-).**

V nových instalacích se již tento standard nepoužívá. V existující instalaci lze náhradou hubů za switche výrazně zvýšit výkon sítě.

Pro instalaci 100 Mbps Ethernetu (Fast Ethernet) mohou být použity standardy:

- 100BASE-TX – UTP kategorie 5
- 100BASE-FX – optický kabel

100BASE-TX

Fyzickou topologií je hvězda, používá se UTP Cat5, maximální délka kabelu je 100 m. Zapojení konektorů RJ-45 je stejné jako u 10BASE-T. Jako propojovací prvky se používají zpravidla switche $\Rightarrow$ logická topologie point-to-point. Ke kódování signálu se používá algoritmus 4B/5B.

100BASE-FX

Kódování signálu je stejné (4B/5B), **přenosovým médiem jsou optické kabely $\Rightarrow$ délka kabelu je až 2 km.** Na koncích kabelů jsou konektory Low Cost Fiber Interface Connectors (zpravidla známé jako SC konektory).



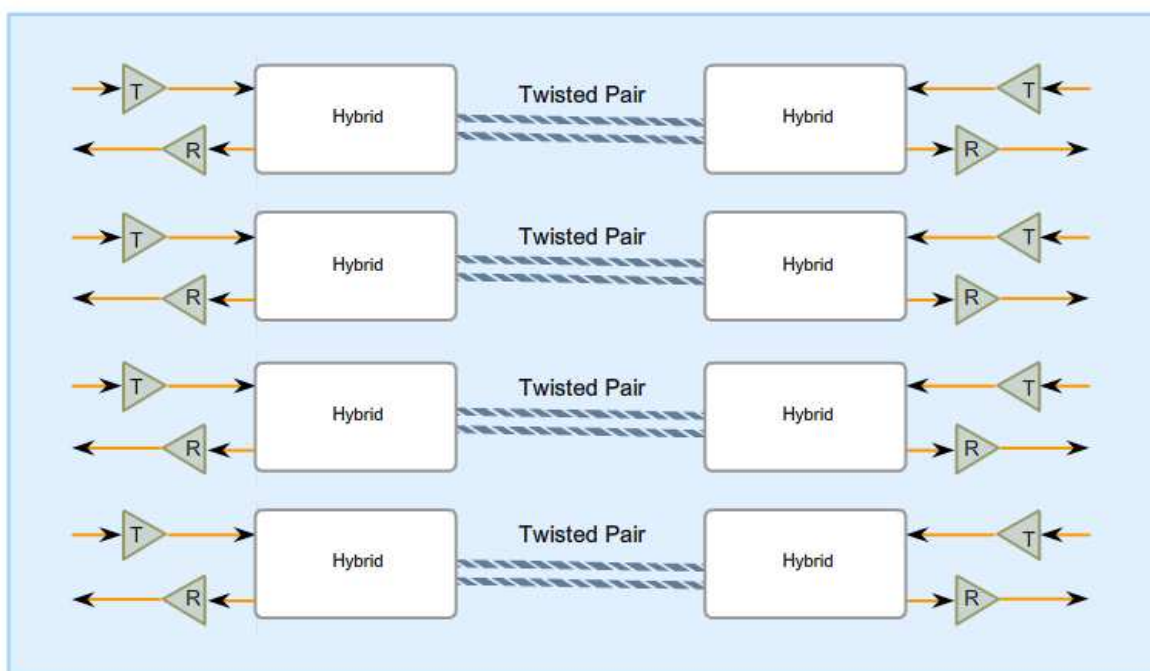
Pin Number	Signal
1	TD+ (Transmit Data, positive-going differential signal)
2	TD- (Transmit Data, negative-going differential signal)
3	RD+ (Receive Data, positive-going differential signal)
4	Unused
5	Unused
6	RD- (Receive Data, negative-going differential signal)
7	Unused
8	Unused

9.5.3 1000 Mbps Ethernet

Při vývoji standardů gigabitového ethernetu bylo nutné zohlednit velmi krátký čas, za který je 1 bit vyslán do média a tím pádem ještě přesnější časování (synchronizaci) a odolnost vůči rušení. Proto je zde použito složitější kódování signálu.

1000BASE-T Ethernet – UTP

V kabelu UTP se již využívají všechny 4 páry, každý se 125 Mb/s (oproti 100 Mb/s u 100BASE-T), každý vodič v páru je plně duplexní, tj. $125 \times 4 \times 2 = 1000$ Mbps. Plně duplexní provoz na všech vodičích je realizován složitými obvody, které umí zároveň vysílat i přijímat. Rámec se na vysílací straně rozdělí do 4 částí a na přijímací straně opět složí.



1000BASE-SX,LX Ethernet

Výhodami optického média jsou odolnost proti rušení, malé rozměry (konektory, médium), velké přenosové rychlosti a velké maximální délky segmentu. Pro přenos dat je použito kódování 8B/10B, což při fyzické přenosové rychlosti 1250 Mb/s a velké režii tohoto kódování ($8/10 = 20\%$) dá přesně 1000 Mb/s. Rozdíly mezi LX a SX jsou v použitých médiích, konektorech a vlnových délkách signálu.

1000Base-X Fiber Link Support		
Link Configuration	1000Base-SX (850 nm Wavelength)	1000Base-LX (1300 nm Wavelength)
125/62.5 μm multimode optical fiber	Supported	Supported
125/50 μm multimode optical fiber	Supported	Supported
125/10 μm single mode optical fiber	Not supported	Supported

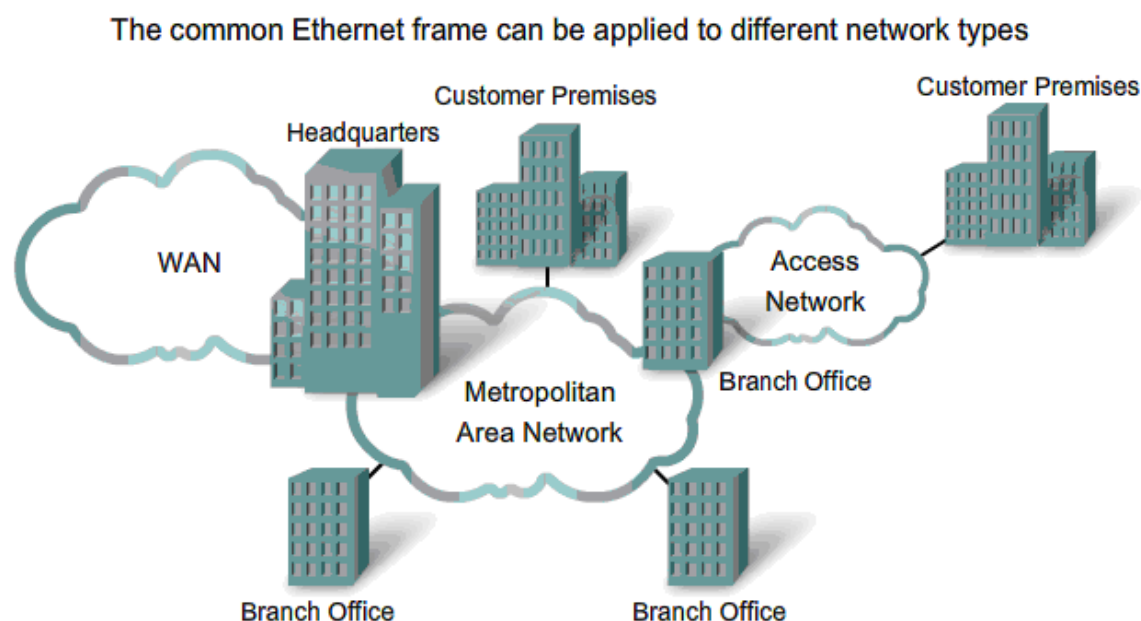
9.5.4 Ethernet – budoucnost

Standard 802.3ae definuje 10 Gbps plně duplexní přenos pomocí optických médií. Nicméně je velice podobný původnímu 802.3 a je zpětně kompatibilní, takže umožňuje spojení nových kabeláží se stávající infrastrukturou.

Podobnosti a rozdíly 10 Gigabit Ethernetu s předchozími standardy:

- **formát rámce je stejný** - tj. zapojení do stávajících sítí je bezproblémové
- **bit time je 0,1 ns** – ostatní intervaly se zkracují odpovídajícím způsobem
- protože je podporován pouze **plně duplexní provoz**, **není třeba řešit vícenásobný přístup k médiu a tedy ani přístupová metoda CSMA/CD**
- vrstvy OSI 1 a 2 jsou zachovány s malými dodatky kvůli podpoře 40 km optických segmentů a spolehlivé spolupráci s dalšími optickými technologiemi

Ačkoliv 1 Gb/s je už rozšířen a 10 Gb/s se začíná používat, IEEE pracuje na specifikaci 40, 100 případně 160 Gb/s standardů.



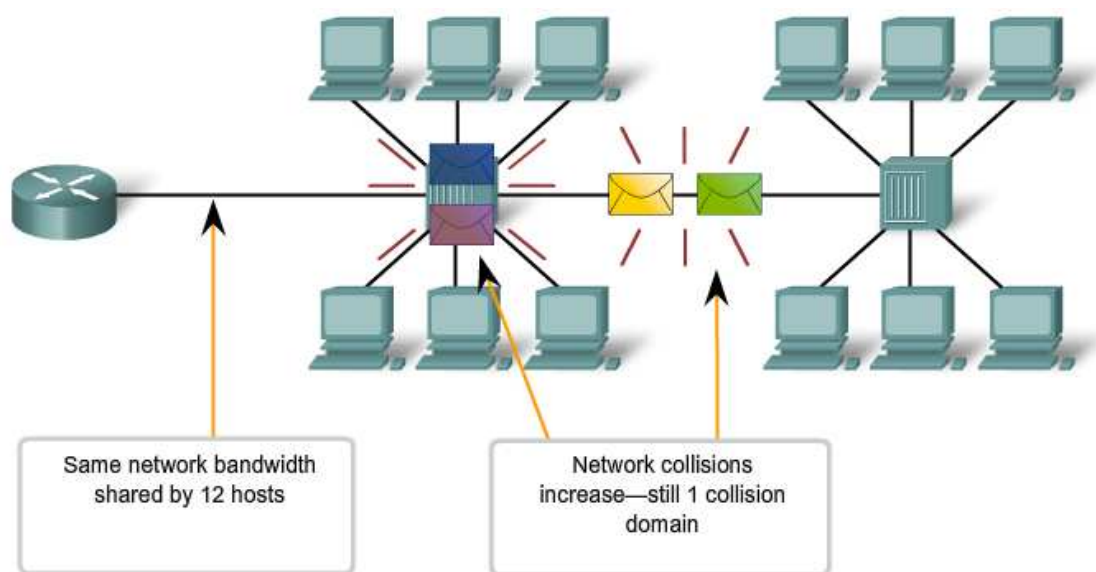
9.6 HUBY, SWITCHE

9.6.1 Dědictví Ethernetu – používání Hubů

Klasický Ethernet používal k propojení uzlů Huby. Ty ale nejsou inteligentní (pracují pouze na fyzické vrstvě), takže všechny zprávy rozesílají všem uzlům. To při větším počtu uzlů znamená velké množství kolizí. Proto se Huby využívaly zpravidla pouze v malých LAN sítích.

Problémy související s používáním Hubů:

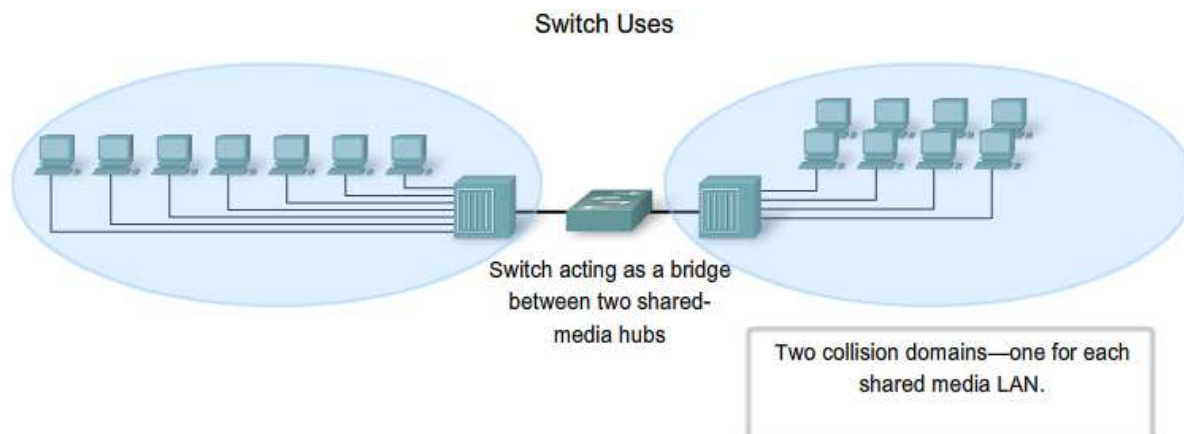
- **rozšiřitelnost** – každé další zařízení v síti se musí podělit o totéž médium, takže zvyšuje zátěž sítě, což může vést ke snížení výkonu této sítě
- **zpoždění** – je tvořeno časem, který je potřeba čekat na detekci kolize; čím delší segment sítě a čím více uzlů po cestě, tím je tento čas delší a snižuje výkon sítě
- **selhání sítě** – nevhodná konfigurace jednoho uzlu (např. nastavený plně duplexní režim) může celou síť zahltit, takže nebude funkční
- **kolize** – čím více uzlů, tím více kolizí a tím více času stráveného čekáním v back-off režimu



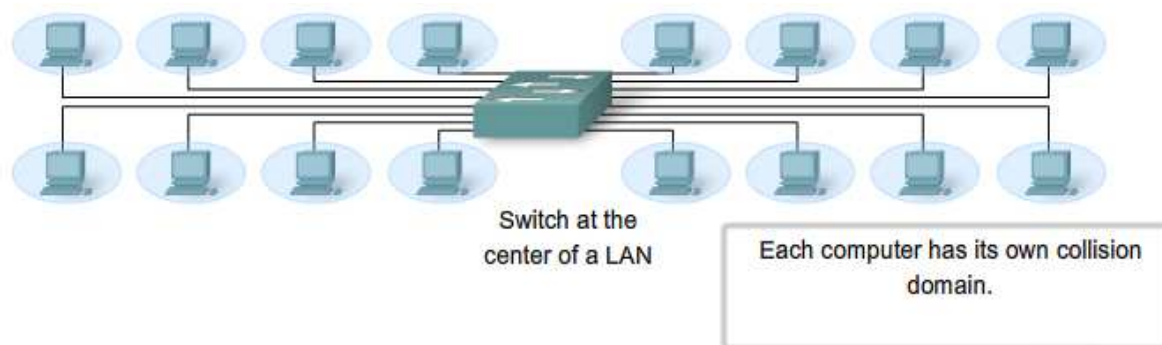
9.6.2 Ethernet – použití switchů

V poslední době se switche staly základními propojovacími prvky většiny LAN sítí. **Switche rozdělují síť LAN na oddělené kolizní domény – každý port switchu tvoří vlastní kolizní doménu (nemohou nastat kolize), díky čemuž poskytuje plnou šířku pásma připojeným uzlům. Odstraněním kolizí se celkově zvyšuje průměrná šířka pásma reálně dostupná uzlům v síti ⇒ zvyšuje se propustnost sítě.**

Je možné použít buď centrální switch, ke kterému jsou připojeny huby a k těm jednotlivé stanice. V takové síti je ještě pořád sdílená šířka pásma (v rámci hubu), ale počet uzlů v kolizní doméně je menší. Switch zde pracuje ve funkci bridge (mostu).

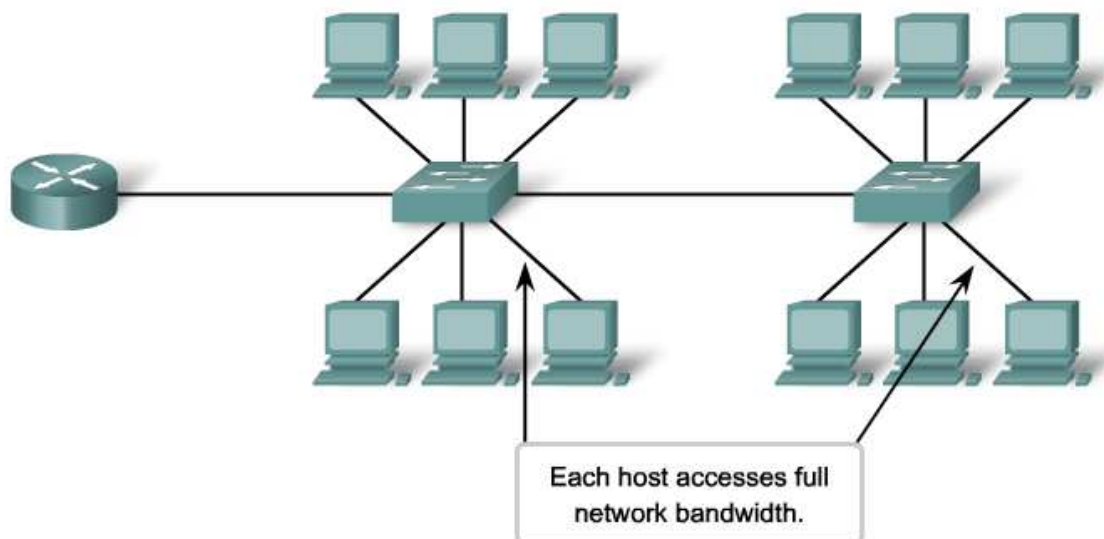


Další možnost je připojit všechny uzly sítě přímo ke switchi (switchům). V takové síti poté nemohou nastat kolize.

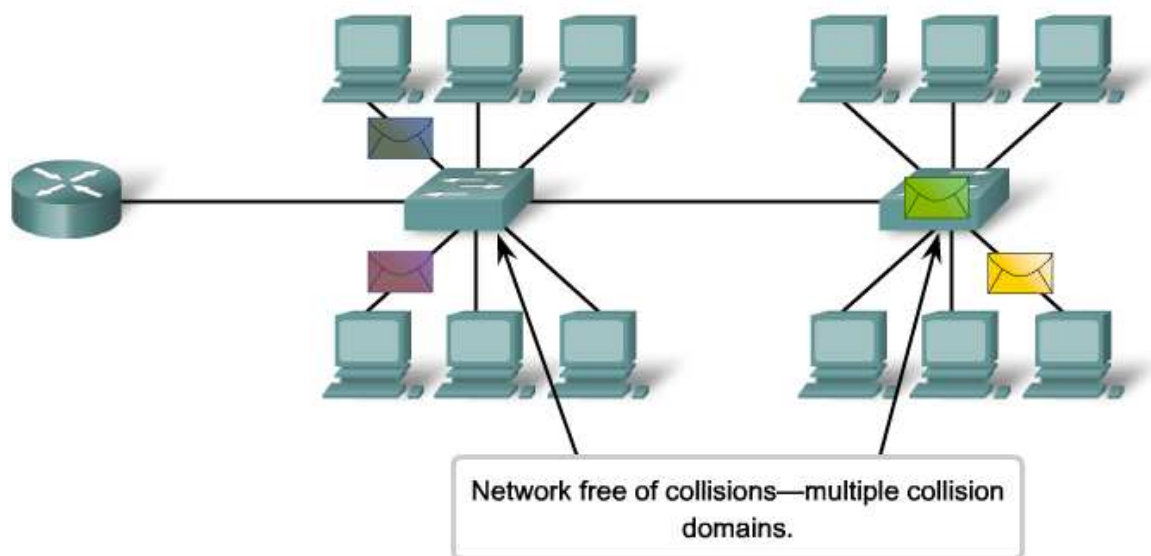


Výkon takové sítě je celkově vyšší, protože:

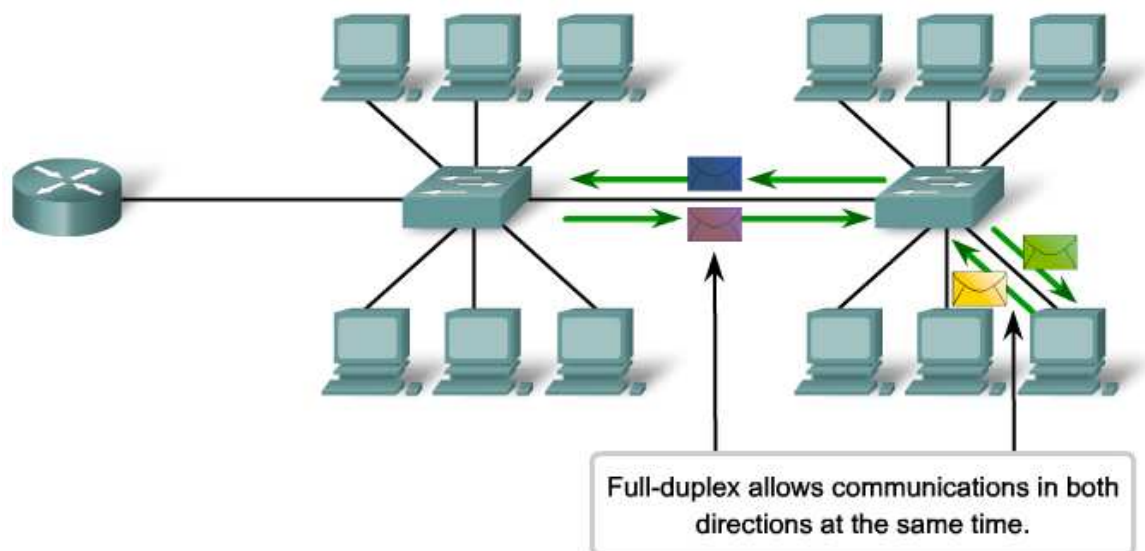
- **každý port má vyhrazenou šířku pásma** – jestliže je 10 hostů připojeno k Hubu na síť 100BASE-T, tak má každý host k dispozici $1/10$ bandwidth $\Rightarrow$ 10Mbps. Jestliže je na stejné síti použitý switch, pak má každý z hostů k dispozici plnou kapacitu 100Mbps.



- *jde o bezkolizní prostředí – každý host je point-to-point připojený k portu switche ⇒ nejedná se zde o sdílené médium a proto odpadají kolize*



- *všude je plně duplexní provoz – při používání Hubů se jednalo o poloduplexní provoz – médiem šel signál pouze jedním směrem.*



Přesto že používání switchů je výhodnější, tak je možné, že jsou v sítích ještě používány Huby. Důvody mohou být například ekonomické – switche byly dříve výrazně dražší, než Huby, nebo třeba praktické – v malé síti s nepříliš velkou zátěží může Hub stačit.

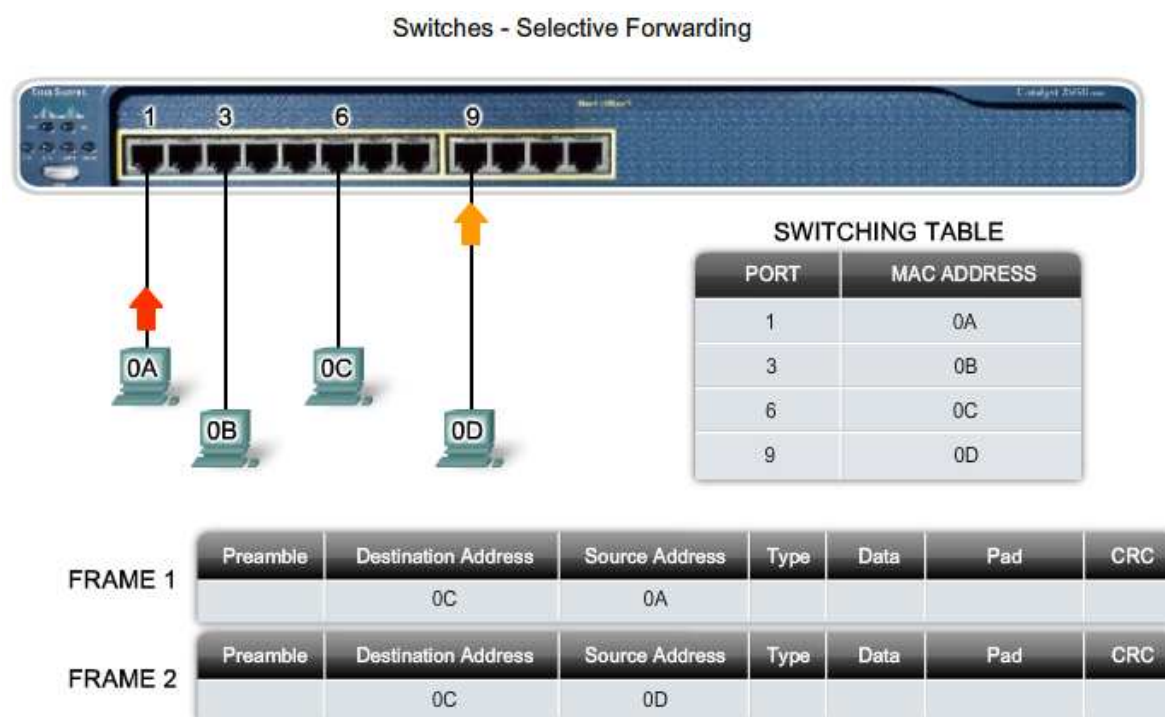
9.6.3 Switche – předávání rámců

Nejdůležitějším úkolem switchů je předat (forward) rámec z příchozího portu na správný odchozí port. Při předávání mohou použít metodu store and forward. To znamená, že rámec je celý přijat, uložen do vyrovnávací paměti (buffer) a až je odchozí port volný, je rámec

odeslán $\Rightarrow$ host může poslat na switch rámec kdykoliv, když jej má připravený a switch ho v případě, že je daný port obsazený uloží do paměti a pošle jej až bude cílový port volný. Tím pádem není blokován ani příchozí port a switch může přijímat další rámce a posílat je na port, ze kterého předtím rámec přijal. Zároveň to také umožňuje před předáním rámce zkontrolovat FCS a případně poškozený rámec zahodit.

Předávání rámců

Aby switch mohl správně předat (forward) rámec, musí mít informaci, který port má pro daný cílový uzel použít. Proto si udržuje tzv. MAC tabulku (MAC table, switch table). V této tabulce je u každého portu seznam MAC adres uzlů, které jsou k tomuto portu připojeny. Z příchozího rámce se zjistí cílová MAC adresa, vyhledá se v MAC tabulce a rámec se předá na příslušný vyhledaný port.



Z MAC tabulky na obrázku vyplývá, že oba rámce (1 i 2) budou předány na port číslo 6. Pokud switch tuto adresu v tabulce nenajde, tak se zachová jako Hub a předá rámec na všechny porty kromě příchozího.

Předávání rámců provádí podobně i bridge (má pouze dva porty) – z těch se switche vyvinuly. Proto se mohou v názvech různých technologií objevit pojmy bridge, bridging.

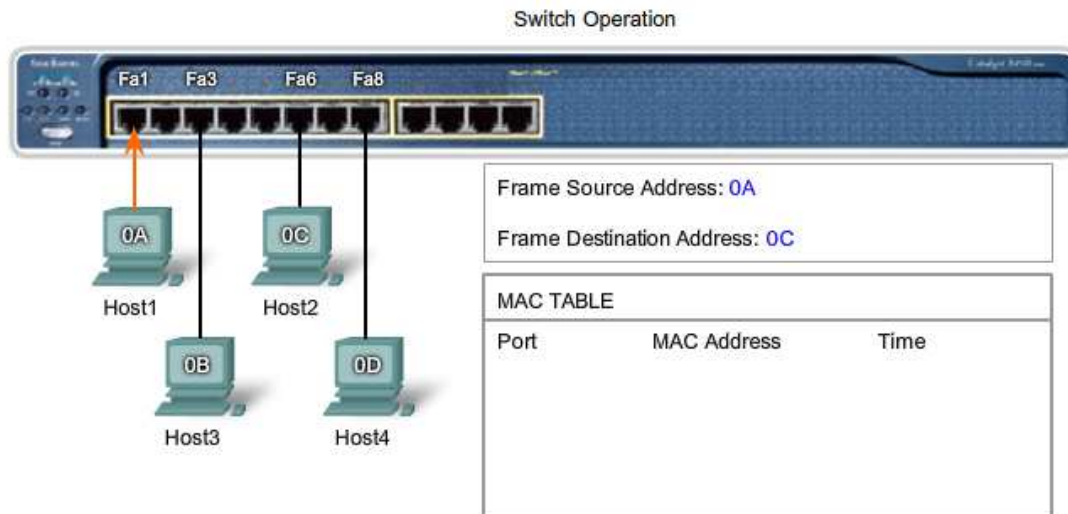
Při předávání rámců provádí switch 5 základních operací:

- learning
- aging

- flooding
- selective forwarding
- filtering

Learning (učení se)

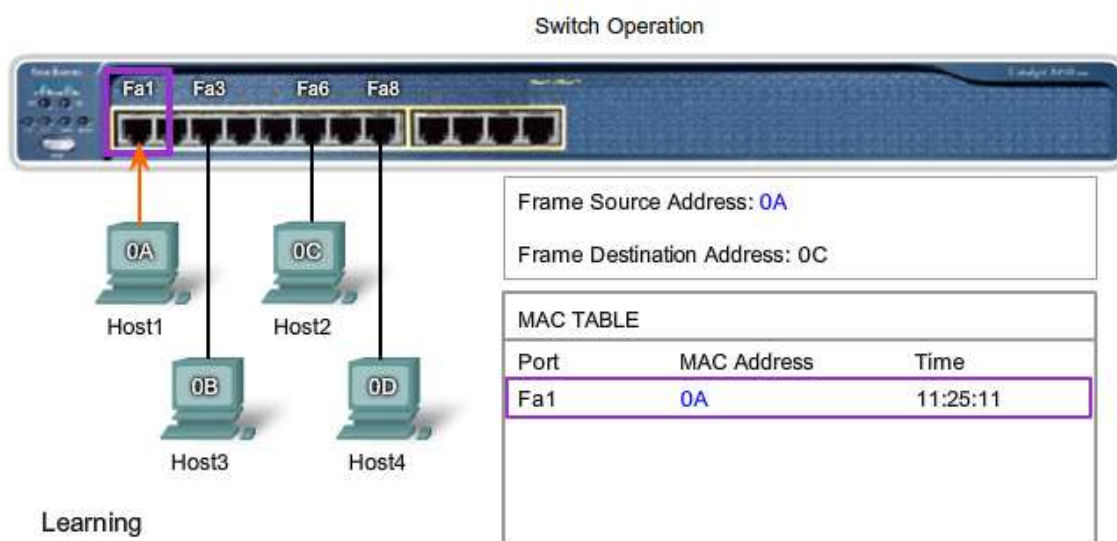
MAC tabulka je při spuštění switchu prázdná – musí se do ní zapsat informace, které switch používá při forwardingu rámců. Což se provádí dynamicky za běhu sítě.



Upon initialization of the switch, the MAC address table is empty.

Host1 sends data to Host2. The frame sent contains both a source MAC address and a destination MAC address.

Při přijetí rámce zkontroluje switch MAC adresu odesílatele a vyhledá tuto adresu v MAC tabulce. Pokud tam ještě není, přidá switch tuto adresu právě k portu, na kterém přijal daný rámec. Díky tomu může příchozí zprávy pro tuto adresu poté předávat přímo na správný port.



Learning

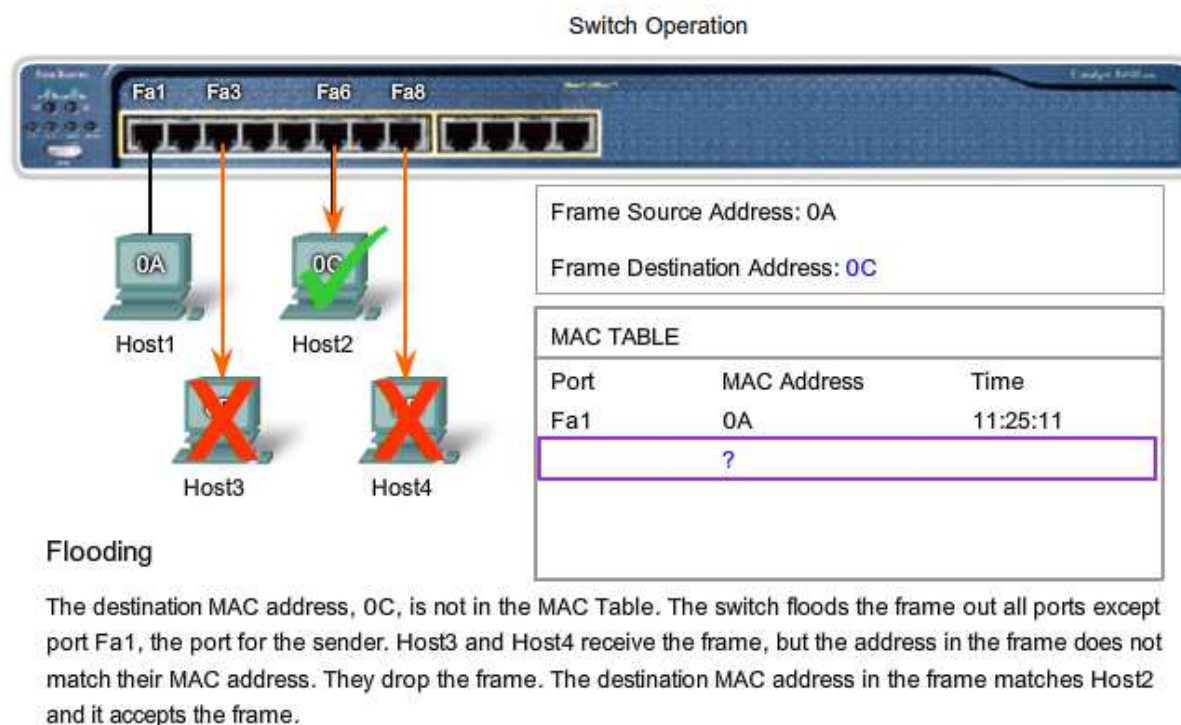
The switch reads the source MAC address, 0A, from the frame received on port Fa1 and stores it in the MAC address table for use in the forwarding of frames to Host1.

Aging (stárnutí)

MAC adresy přidávané operací „Learning“ jsou označeny časovým údajem – mají určitou časovou platnost. Switch u každého záznamu tuto hodnotu odpočítává – jakmile dojde na 0, je záznam vymazán – tato časová platnost slouží k udržování aktuálních informací v MAC tabulce.

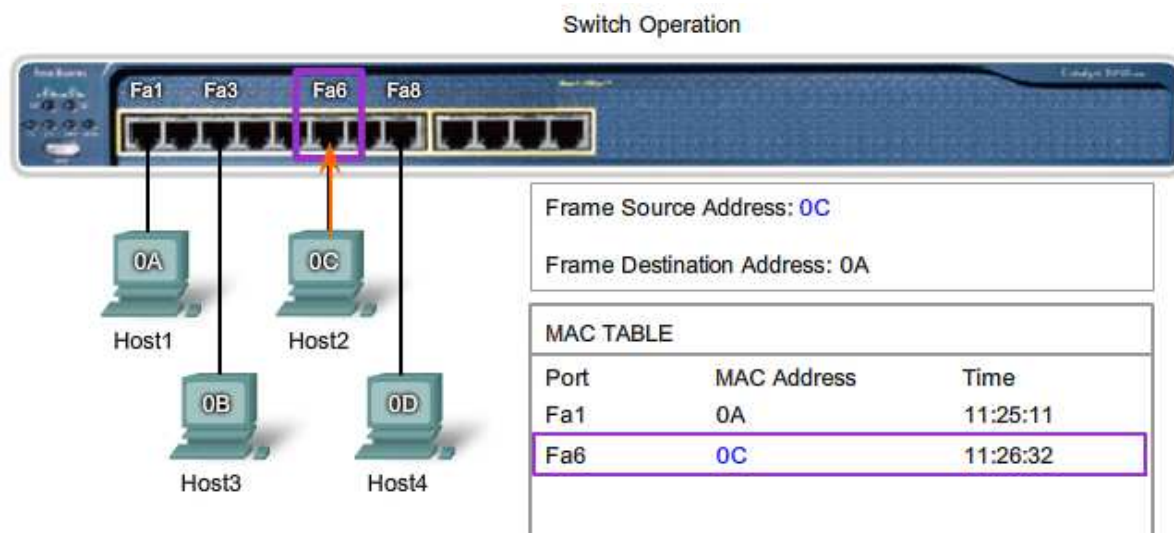
Flooding (záplava)

Pokud switch nemá cílovou MAC adresu rámce v MAC tabulce, pošle rámec na všechny ostatní porty, kde jsou připojené zařízení (na nezapojené porty se nic neposílá) – s výjimkou portu ze kterého rámec obdržel. Tuto činnost switch provádí také s broadcastovými zprávami.



Rámec je zpracován pouze hostem, u něhož se shoduje jeho MAC adresa s cílovou MAC adresou obsaženou v záhlaví rámce (host 2). Zbylé zařízení na síti (host 3 a host 4) rámec zahodí (drop) a nezpracovávají.

Jakmile host 2 odpovídá na dotaz hostu 1, tak switch přijme rámec na portu Fa6 a přiřadí si MAC adresu z pole MAC adresa odesilatele v záhlaví rámce do MAC tabulky k portu Fa6 – opět se provedla operace learning – a opětovně se začne odpočítávat doba platnosti tohoto záznamu (aging) – viz obrázek níže.



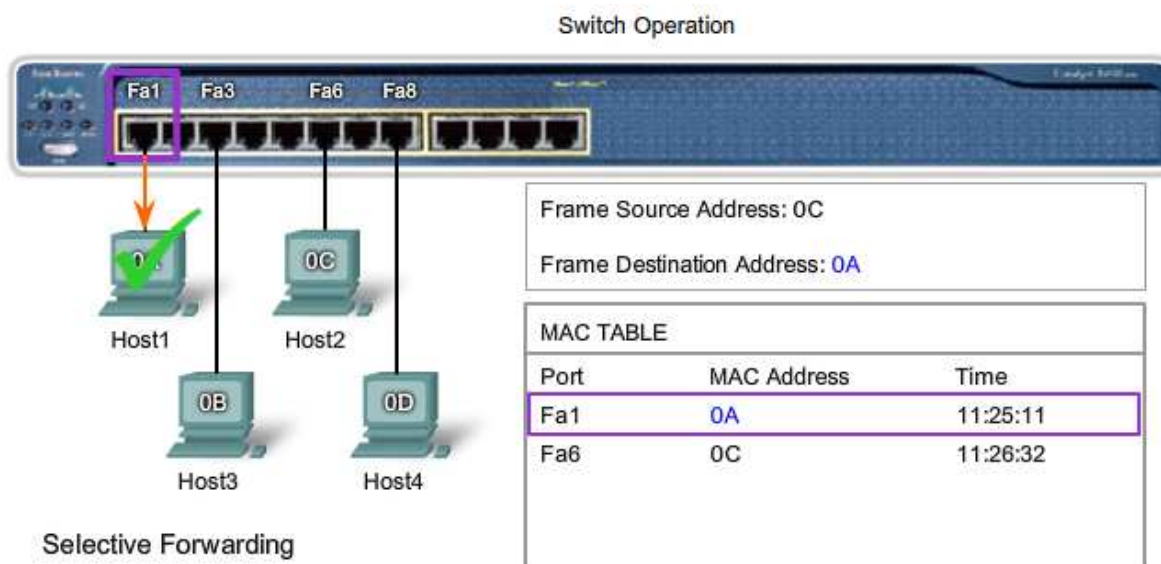
Host2 sends a frame to Host1 containing a reply. The source address in the frame is the MAC address of Host2. The destination address in the frame matches the MAC address for Host1.

Learning

The switch reads the source MAC address, 0C, from the frame received on port Fa6, and stores it in the MAC address table for use in the forwarding of frames to Host2.

Selective Forwarding (přepínání rámců)

Jedná se o základní funkci switchů – na základě cílové MAC adresy obsažené v záhlaví rámce se vyhledá záznam v MAC tabulce a rámec se předá na příslušný port. Zároveň se na základě MAC adresy odesílatele kontroluje i záznam v MAC tabulce pro port, na kterém byl rámec přijat (funkce learning).



Selective Forwarding

The destination MAC address, 0A, is in the MAC address table. The switch selectively forwards the frame out port Fa1 only. The destination MAC address in the frame matches the MAC address for Host1. Host1 accepts the frame.

Filtering (zahazování)

V některých případech není rámec přeposlán na port (porty) a je switchem zahozen například:

- **je-li rámec poškozený** – v tom případě nesouhlasí kontrolní součet FCS
- **při floodingu** se neposílá rámec na port, ze kterého byl přijat.

Switch může mít také nastaveno zabezpečení, které bude blokovat zprávy z/do určených MAC adres nebo portů – v tom případě také neprovádí forwarding.

9.7 ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

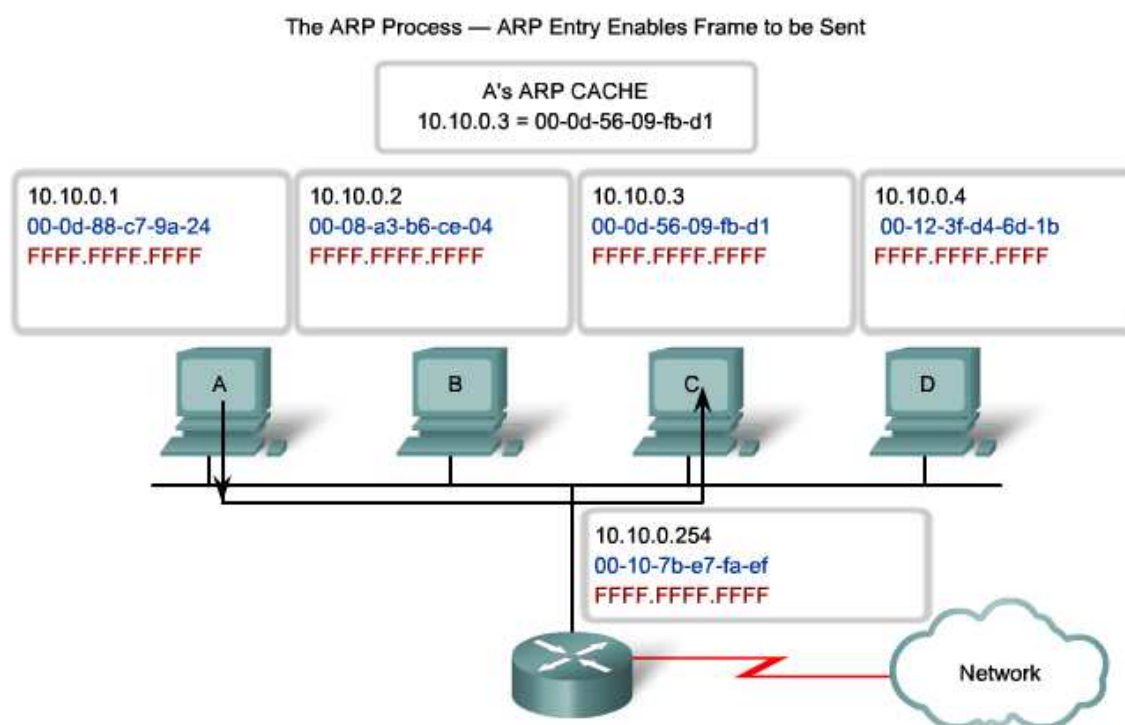
9.7.1 ARP proces – překlad (mapping) IP adresy na MAC adresu

ARP protokol provádí 2 základní operace:

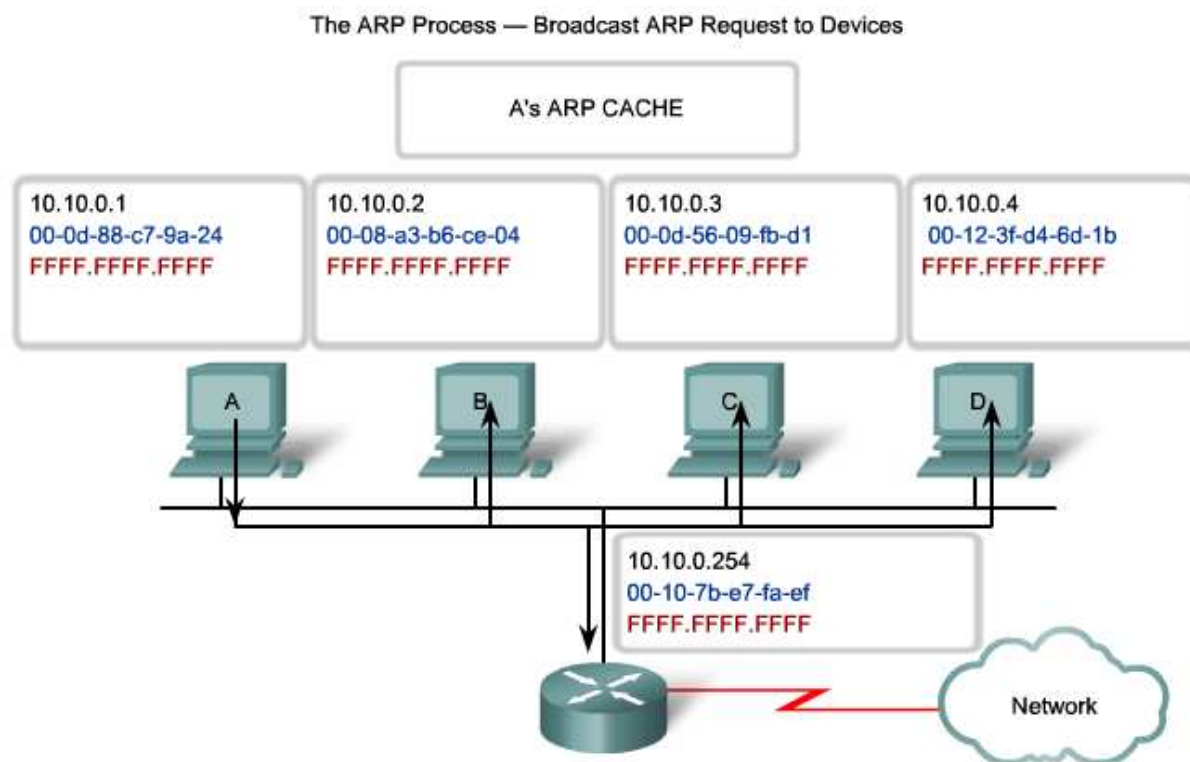
- **zjišťuje (resolving) k IP adresám odpovídající MAC adresy**
- **udržuje a spravuje zjištěné údaje v ARP tabulce (cache paměti)**

Zjištění (resolving) MAC adresy k IP adrese

Při vysílání zprávy se na úrovni druhé vrstvy OSI modelu musí do hlaviček rámce přidat cílová MAC adresa odpovídající cílové IP adrese. Tato MAC adresa se hledá v tzv. ARP tabulce (ARP table, ARP cache), která je uložena v RAM paměti zařízení. Tato tabulka obsahuje záznamy (časově omezené) ve formě řádků se dvěma hodnotami – IP adresa a odpovídající MAC adresa. Pokud je cílová IP adresa v tabulce nalezena, vrátí se odpovídající MAC adresa, která je vložena do pole MAC adresa cíle v záhlaví rámce.



Jestliže pro danou IP adresu neexistuje zápis v ARP tabulce odesílatele, tak je zapotřebí pomocí broadcastového vysílání tyto informace získat. Viz obrázek níže, kdy host A odesílá broadcastový dotaz na všechny hosty uvnitř daného segmentu sítě – router už tento broadcast dále neposílá.

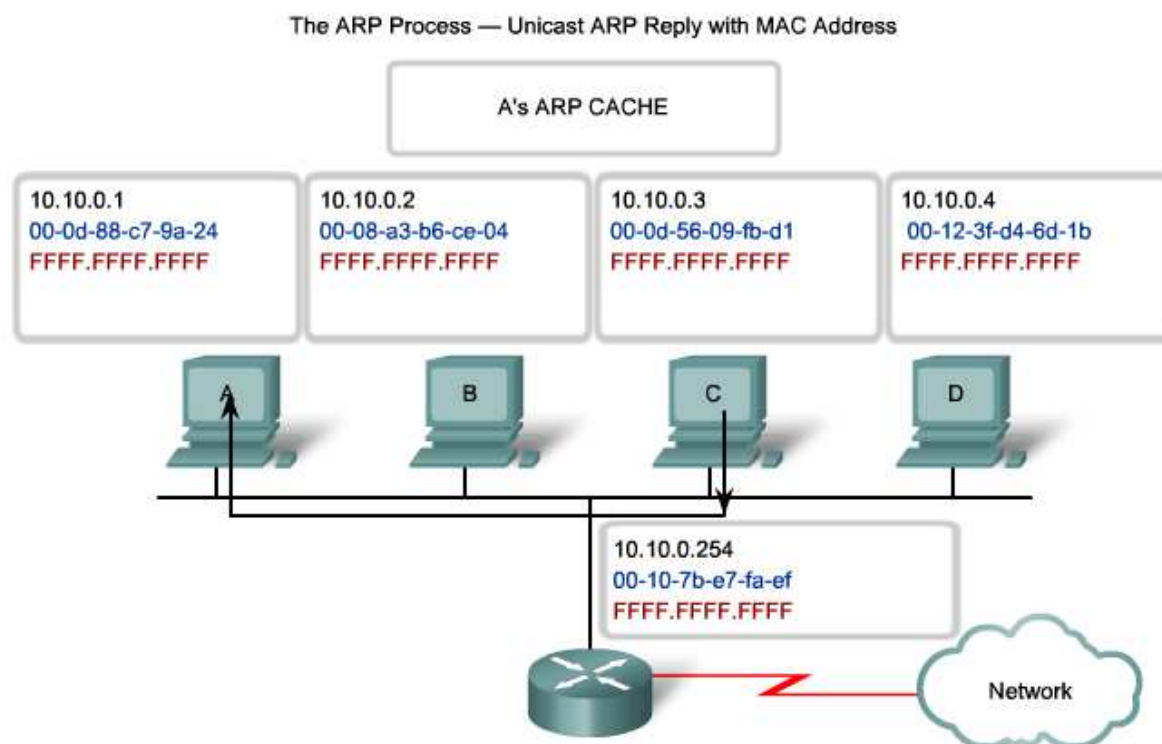


Záznamy v ARP tabulce jsou určeny pouze pro doručování rámců uvnitř daného segmentu sítě, ve kterém se host nachází.

Udržování obsahu ARP tabulky

ARP tabulka je podobně jako MAC tabulka switchu vytvářena dynamicky za provozu zařízení. Záznamy mohou být přidávány dvěma způsoby:

- **monitorováním provozu na síti a zjišťování IP a MAC adres odesílatele z příchozích rámců, které host obdrží**
- **broadcastovým vysláním zprávy ARP request (ARP požadavek), která obsahuje IP adresu cílové stanice, pro kterou neznáme MAC adresu. Tento rámec přijmou všechny stanice daného lokálního segmentu sítě a porovnají IP adresu obsaženou v ARP request se svou vlastní IP adresou. Host u kterého se IP adresy shodují odešle unicastově odpověď ARP reply, na základě které si pak odesílatel ARP requestu vytvoří záznam ve své ARP tabulce a získanou MAC adresu použije pro unicastové doručení datového rámce.**



Stejně jako u MAC tabulky switche jsou i údaje v ARP tabulce označeny časem a při delším nepoužití jsou z tabulky odstraněny.

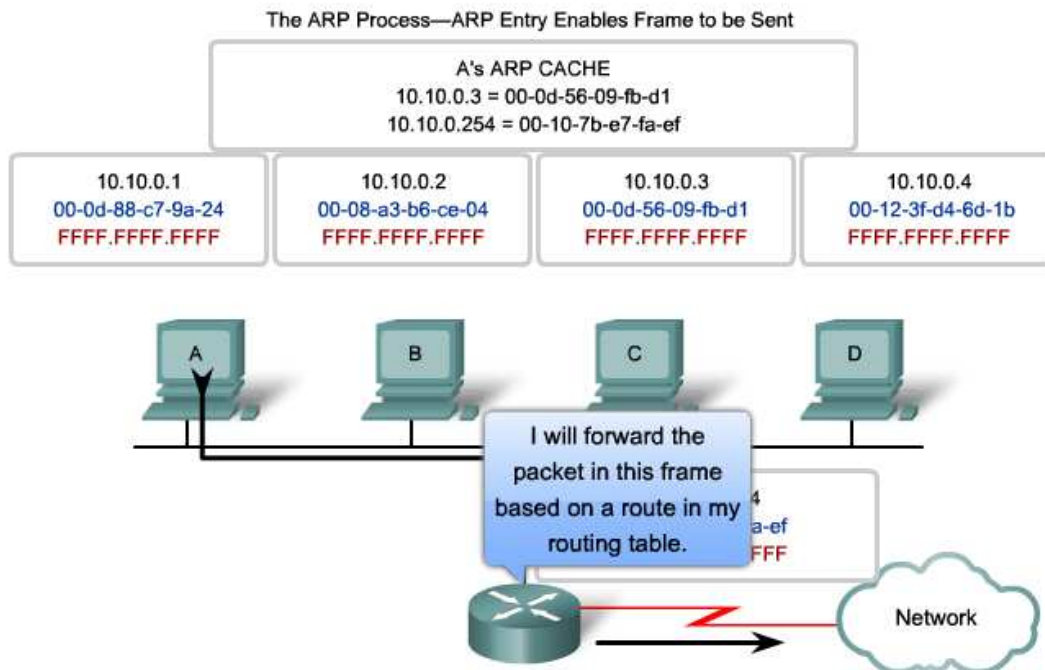
Dále mohou být součástí ARP tabulky také statické záznamy – jejichž platnost není časově omezena. Ty většinou slouží jako bezpečnostní opatření v síti, ale málokdy se používají.

9.7.2 ARP proces – adresát mimo lokální síť

Pokud se posílá rámec hostu, který se nachází ve stejné lokální síti, tak se do MAC adresy příjemce v záhlaví rámce vloží MAC adresa daného hosta získána prohledáním ARP tabulky, popř. získána pomocí ARP request.

Pokud ovšem posíláme zprávu hostu, který se nachází mimo lokální síť odesilatele (tuto skutečnost zjistí síťová vrstva při porovnání network portion své IP adresy s network portion IP adresy cíle), je rámec odeslán na rozhraní routeru, který lokální síť připojuje k ostatním sítím (tj. na rozhraní výchozí brány). Takže cílová MAC adresa bude fyzická adresa rozhraní výchozí brány.

IP adresa výchozí brány je uložena v konfiguraci IP protokolu odesilatele. Pokud v ARP tabulce neexistuje záznam pro IP adresu výchozí brány, tak se pro zjištění MAC adresy výchozí brány použije ARP protokol (ARP request).

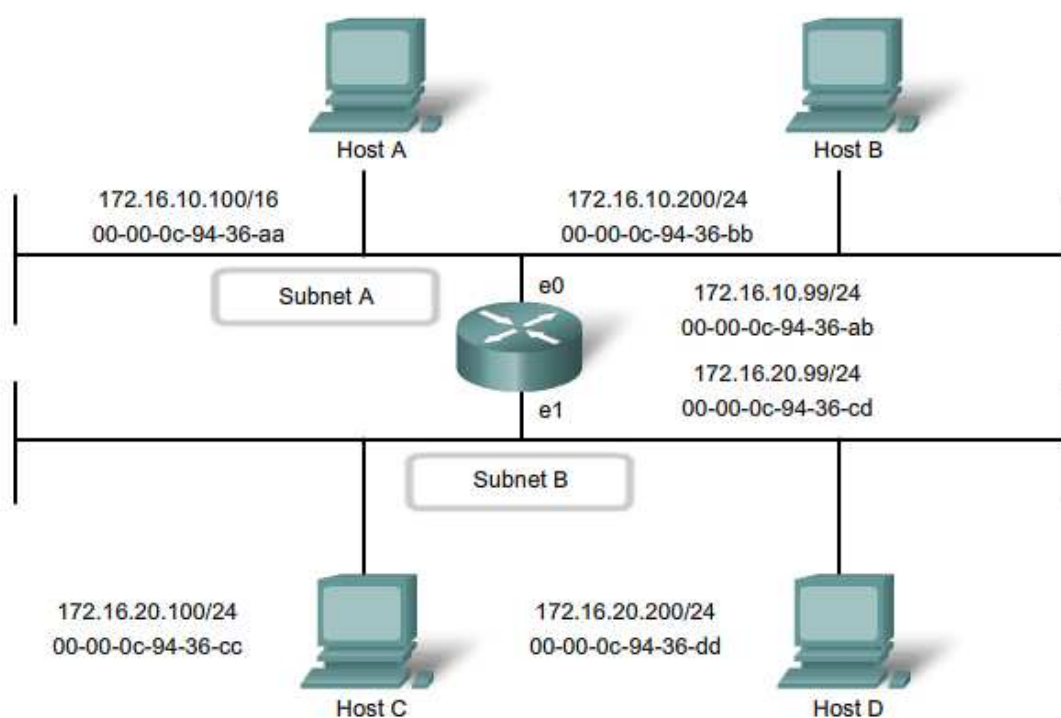


Proxy ARP

Za určitých podmínek můžeme chtít, aby **počítače mohly posílat ARP dotazy (na IP adresy) i mimo lokální síť**. V tom případě by musel router této sítě fungovat jako tzv. „Proxy ARP“ – tj. vyřídí komunikaci za odesílatele.

Odesílatel má v ARP tabulce u všech nelokálních záznamů MAC adresu výchozí brány a router při předávání zprávy „zfalšuje“ svoji identitu, tváří se jako původní odesílatel. To může pomoci řešit specifické úlohy:

- řešení problémů s nesprávně zadanou maskou sítě viz obrázky níže – kdy si host A myslí, že je přímo připojen ke všem hostům s IP adresou v rozsahu 172.16.0.1 ÷ 172.16.255.254



- *když chci zjistit MAC adresu hosta, který není ve stejné síti* – ARP proxy pak odpovídá místo vzdáleného hosta
- *nemuselo by být nutné zadávat konfiguraci výchozí brány v IP protokolu.*

9.7.3 ARP proces – odstraňování záznamů

Pokud záznam v ARP tabulce není použit do stanovené doby (např. v OS Windows do 2 minut), je z ARP tabulky (cache paměti) odstraněn. Naopak pokud je záznam do této doby opětovně použit, prodlouží se jeho doba setrvání v ARP tabulce (v OS Windows například na 10 minut). Tyto doby platnosti se nevztahují na manuálně vytvořené záznamy – statické záznamy, jejichž odstranění se z ARP tabulky musí provést manuálně.

Příkazy související s ARP tabulkou:

- **arp -a** ⇒ vypsání obsahu ARP tabulky
- **arp -s** ⇒ vytvoření statického záznamu v ARP tabulce
např. arp -s 192.168.10.1 00-C0-58-A9-78-D4
- **arp -d** ⇒ smazání záznamu v ARP tabulce
např. arp -d 192.168.10.1 00-C0-58-A9-78-D4 – pro konkrétní záznam
např. arp -d * – pro odstranění všech záznamů v ARP tabulce

9.7.4 ARP broadcasty – problémy

Zatížení linky

Protože ARP dotazy jsou broadcastové, mohou v případě většího množství snížit výkon sítě. Například pokud se v učebně najednou zapnou všechny počítače a všichni budou chtít komunikovat přes Internet.

Bezpečnost

V určitých případech mohou být ARP zprávy potenciálním rizikem, kdy útočník oběti podvrhne ARP překlady (metody „ARP spoofing“ a „ARP poisoning“) – útočník pošle ARP odpověď s neexistující nebo nesprávnou MAC adresou, čímž zfalšuje ARP překlad daného záznamu v ARP tabulce. Důsledkem je poté odesílání rámců nesprávným zařízením (útočníkovi) a tím hrozí nežádoucí zachycení popř. zneužití přenášených dat.

Tomu lze na stanicích zabránit pomocí statických záznamů v ARP tabulkách.